

El Valor Dato y el algoritmo : la IA y la Analitica de Datos Revoluciona las Ciencias



Luis Fernando Castillo Ossa

Agenda

Historia

Cómo empezó todo

Dato, Analítica, IA, Deep Learning, modelos generativos

Aplicaciones

Conversatorio

Inteligencia Artificial

Algo de historia

Estás ya rodeado de robots, aunque no lo sepas

Lejos de los androides de las películas, una serie de dispositivos con inteligencia artificial influyen ya en la rutina doméstica

BEATRIZ GUILLÉN

9 ABR 2016 - 13:13 CEST

Este tráiler lo ha montado un robot

El programa Watson es capaz de seleccionar los momentos más emocionantes y de acción

2 SEP 2016 - 17:32 CEST

¿Qué prejuicios tienen los robots sin prejuicios?

Los tribunales de Inteligencia Artificial presumen de su imparcialidad, pero sus últimos veredictos sesgados y racistas no dicen lo mismo

Los usos de su supuesto juicio ecuánime van desde elegir al humano más bello hasta decidir qué presos merecen la libertad condicional

Este libro lo han escrito mano a mano una persona y un robot

Una novela escrita en parte por un ordenador quedó recientemente finalista en un premio de narrativa de Japón. Es la última novedad de una tendencia que parece popularizarse: la de investigadores y aficionados que crean algoritmos para escribir narrativa u obras académicas.

José Manuel Blanco (/autores/jose_manuel_blanco/)

22/04/2016 - 14:13h

Falsificación de laboratorio: el software que pinta como Rembrandt

➤ La recreación del *Nuevo Rembrandt* por parte de un grupo de ingenieros holandeses y de Microsoft ha abierto viejas heridas sobre la intrusión de la tecnología en la memoria histórica del arte

➤ Los expertos ven el futuro de la restauración en el proyecto, mientras que los más escépticos aseguran que abrirá las puertas de la falsificación y la lucha por la propiedad intelectual

Mónica Zas Marcos (/autores/monica_zas_marcos/)

08/04/2016 - 19:49h

¿Podríamos cargar nuestro cerebro en un ordenador (y deberíamos intentarlo siquiera)?

La corriente transhumanista propone alcanzar la 'inmortalidad' conectando nuestras mentes a las máquinas

RICHARD JONES

12 JUL 2016 - 07:09 CEST

Google lanza Allo para que digas sayonara a WhatsApp

Google Allo es una aplicación de mensajería instantánea lanzada hoy para iOS y Android

Su gran novedad: incluye inteligencia artificial que aprenderá para poder responder por ti

La inteligencia artificial compone música pop

Sony ha creado dos canciones y una de ellas la incluirá en un disco que comercializará en 2017

22 SEP 2016 - 14:08 CEST

Ni pixelar tu cara te salvará de ser reconocido

Investigadores de la Universidad de Austin y el Cornell Tech de Nueva York logran desarrollar un software que identifica rostros y objetos a pesar de estar pixelados

Es una forma más de *machine learning*, un proceso por el cual una máquina aprende algo de forma autónoma

David Sarabia (/autores/david_sarabia/)

15/09/2016 - 17:50h

ESTADOS UNIDOS • Inteligencia artificial

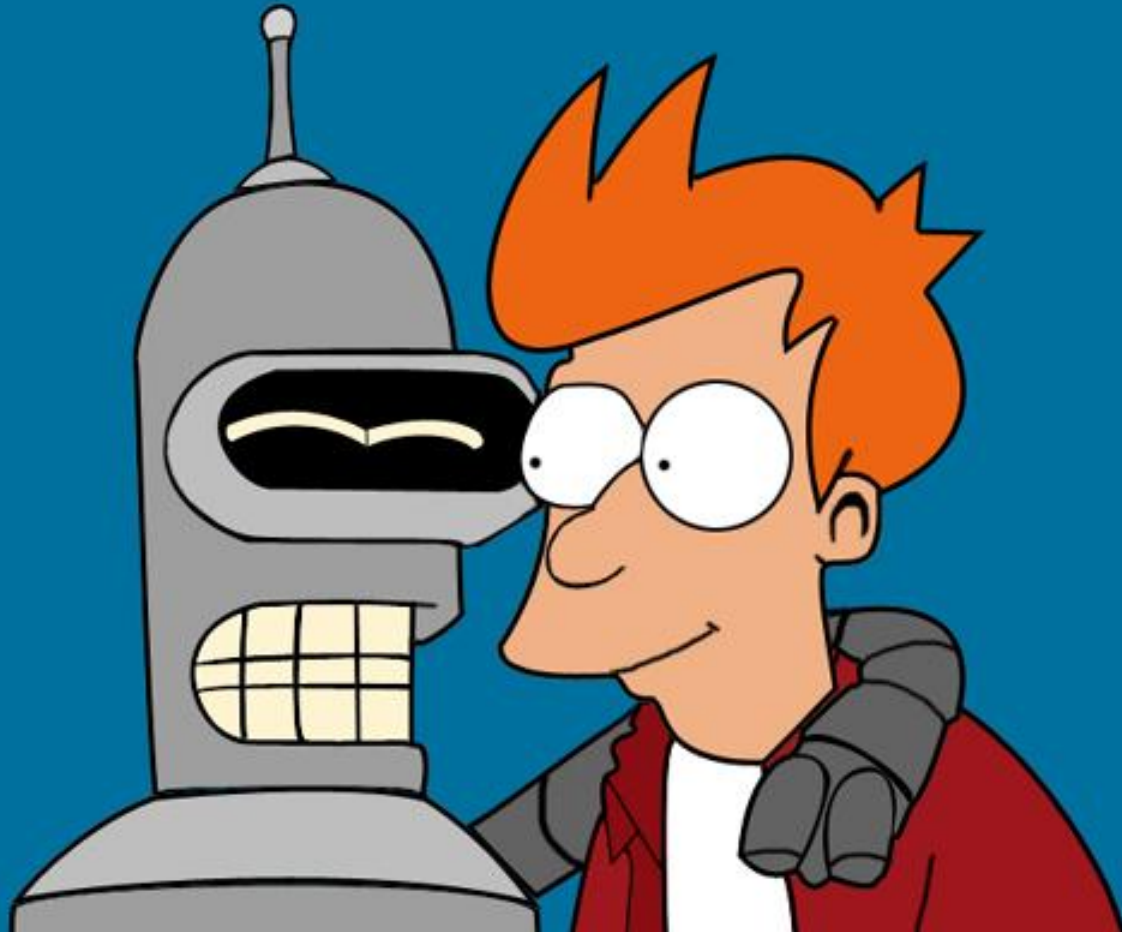
Jill Watson, la profesora que en realidad era un robot

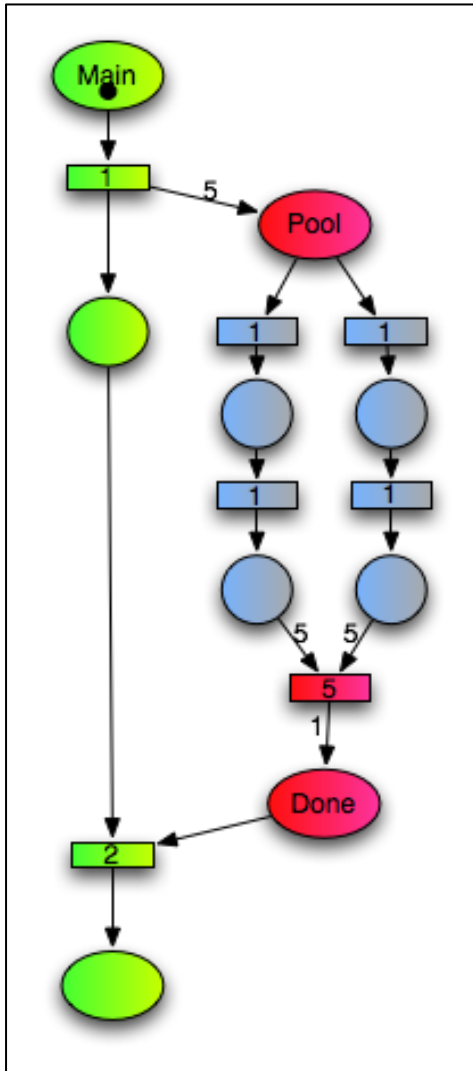
Jill Watson fue profesora de 300 alumnos durante un semestre

Es realmente un sistema de inteligencia artificial elaborado por IBM

17/05/2016 09:38

Éxitos de la Inteligencia Artificial





NET

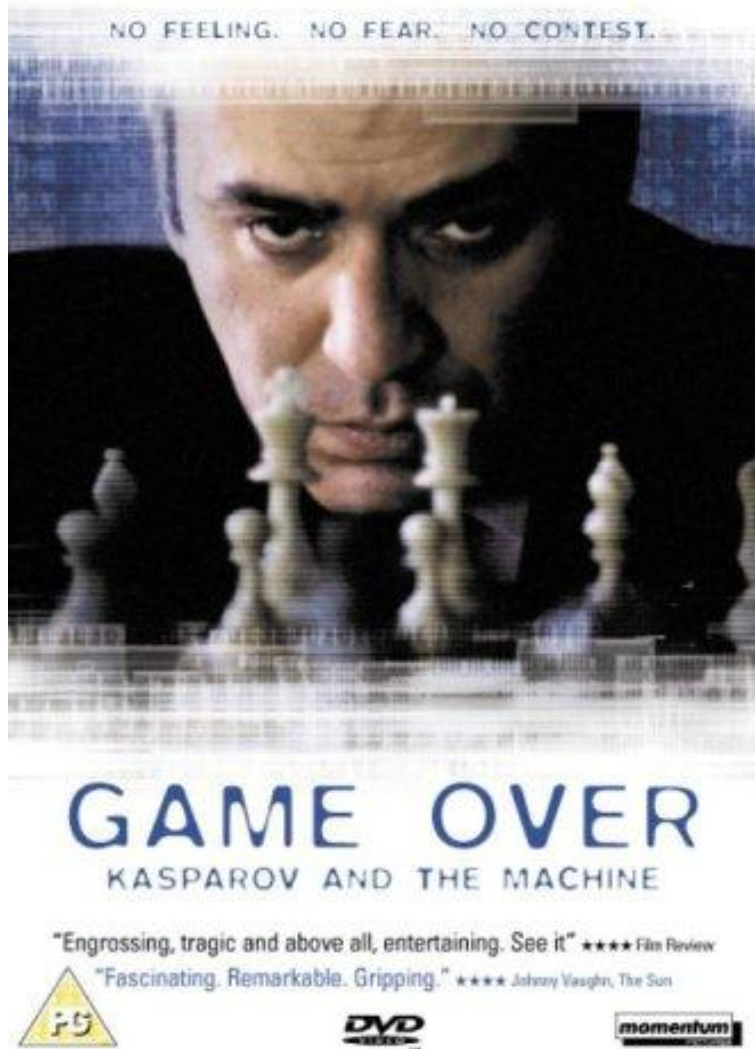


ROBOT



~~ROBOT~~

Human vs. Machine



1997. Filadelfia, Pensilvania.

Partida #	Blancas	Negras	Resultado	Match
1	Kasparov	Deep Blue	1-0	Deep Blue 0 - 1 Kasparov
2	Deep Blue	Kasparov	1-0	Deep Blue 1 - 1 Kasparov
3	Kasparov	Deep Blue	½-½	Deep Blue 1½ - 1½ Kasparov
4	Deep Blue	Kasparov	½-½	Deep Blue 2 - 2 Kasparov
5	Kasparov	Deep Blue	½-½	Deep Blue 2½ - 2½ Kasparov
6	Deep Blue	Kasparov	1-0	Deep Blue 3½ - 2½ Kasparov
Resultado: Deep Blue-Kasparov: 3½-2½				





2013

2016

La inteligencia artificial de Google derrota a un campeón mundial de Go

Este miércoles un 'software' ha conseguido vencer al mayor experto mundial de este ajedrez japonés, un juego que se había resistido a los ordenadores durante décadas

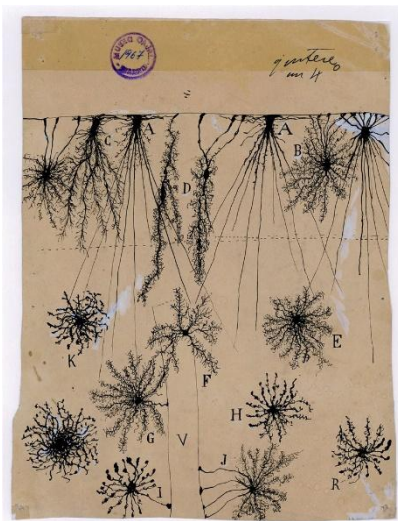


Sistemas para el entretenimiento

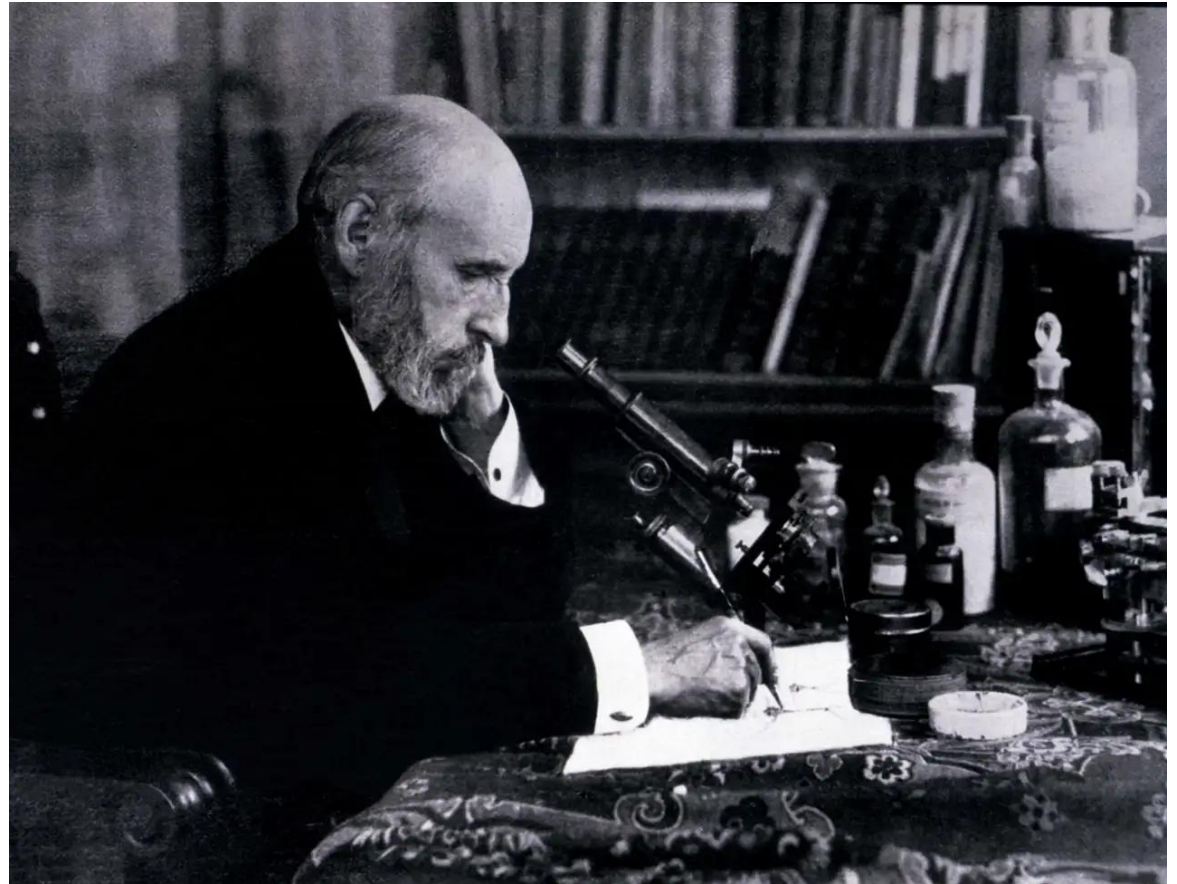


**¿Cuándo empezó todo
este proceso?**

Ramón y Cajal – Padre Neurociencia



1887



"el hombre puede convertirse en el escultor de su propio cerebro".

La segunda Gran Guerra (1939-45)

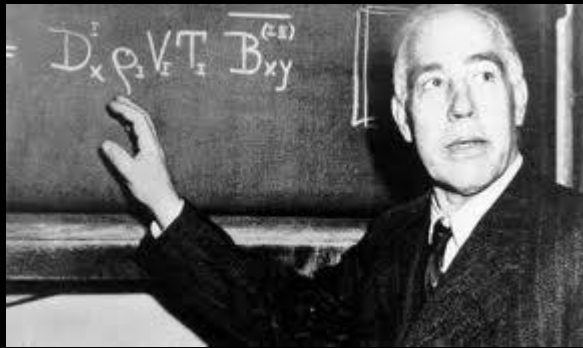


Los grandes proyectos (I)

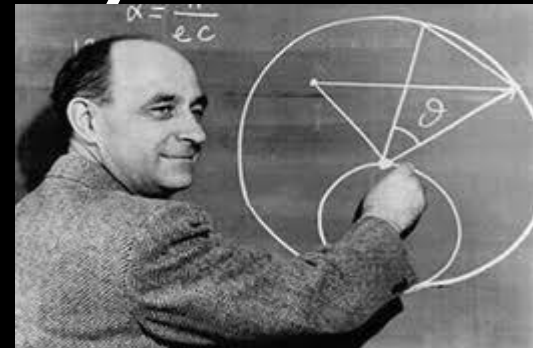
Proyecto Manhattan (13-08-1942 – 09-08-1945)



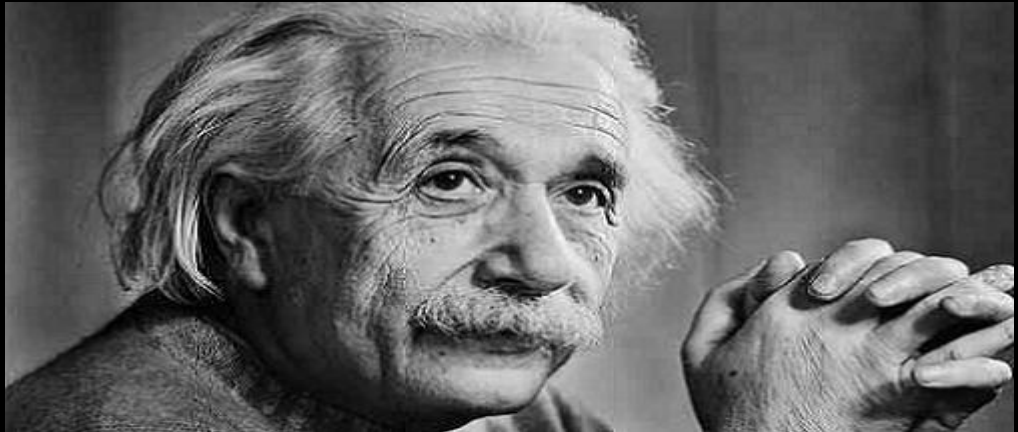
Robert Oppenheimer
(Físico Teórico)



Niels Bohr (Físico Danés)



Enrico Fermi (Físico)



Albert Einstein (Físico)

Los grandes proyectos (II)

Proyecto Artillería antiaérea
Desarrollo del radar



Norbert Wiener
(Matemático)

cibernética estudia los flujos de
información que rodean un sistema

Proyecto COLOSSUS
Bases del criptoanálisis



Alan Turing (Maquina
Universal 1936)

Proyecto ENIAC
Computadora programable

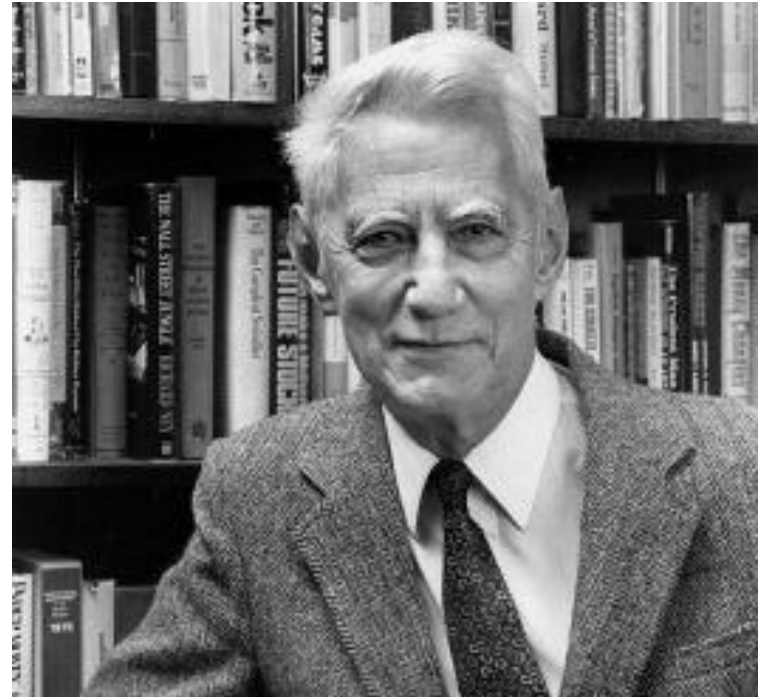


John Von Neumann

Materia y Energía → Información



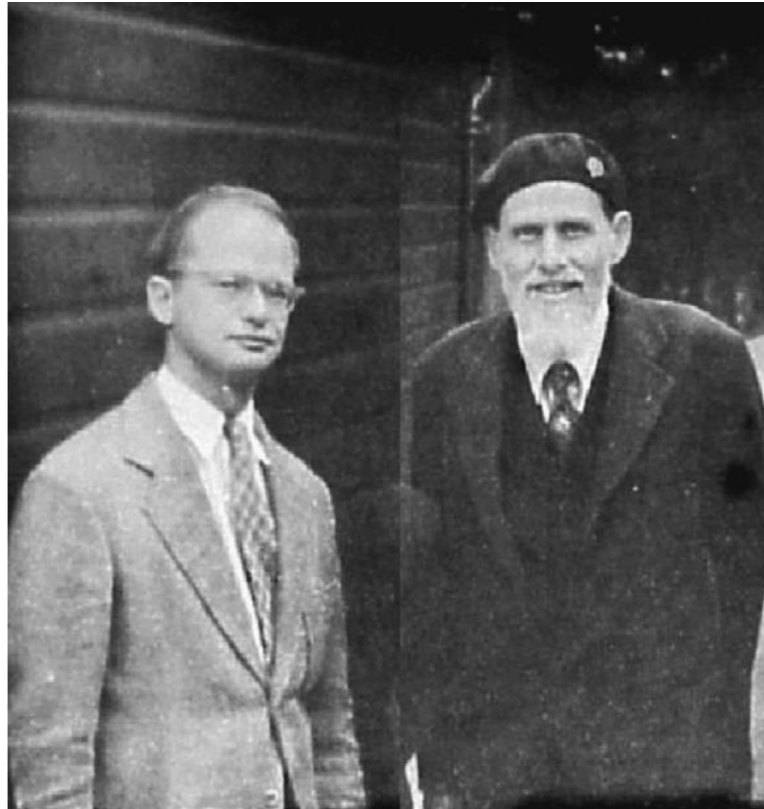
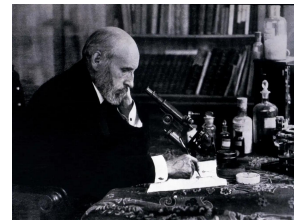
Robert Oppenheimer



Claude Shannon

Leyes científicas → Modelos de simulación

McCulloch Pitts



A LOGICAL CALCULUS OF THE IDEAS IMMANENT IN NERVOUS ACTIVITY

WARREN S. MCCULLOCH and WALTER H. PITTS

Because of the "all-or-none" character of nervous activity, neural events and the relations among them can be treated by means of propositional logic. It is found that the behavior of every net can be described in these terms, with the addition of more complicated logical means for nets containing circles; and that for any logical expression satisfying certain conditions, one can find a net behaving in the fashion it describes. It is shown that many particular choices among possible neurophysiological assumptions are equivalent, in the sense that for every net behaving under one assumption, there exists another net which behaves under the other and gives the same results, although perhaps not in the same time. Various applications of the calculus are discussed.

McCulloch - Pitts (in 1949)

Cálculo Matemático soporta las redes neuronales

1949

Frank Rosenblatt

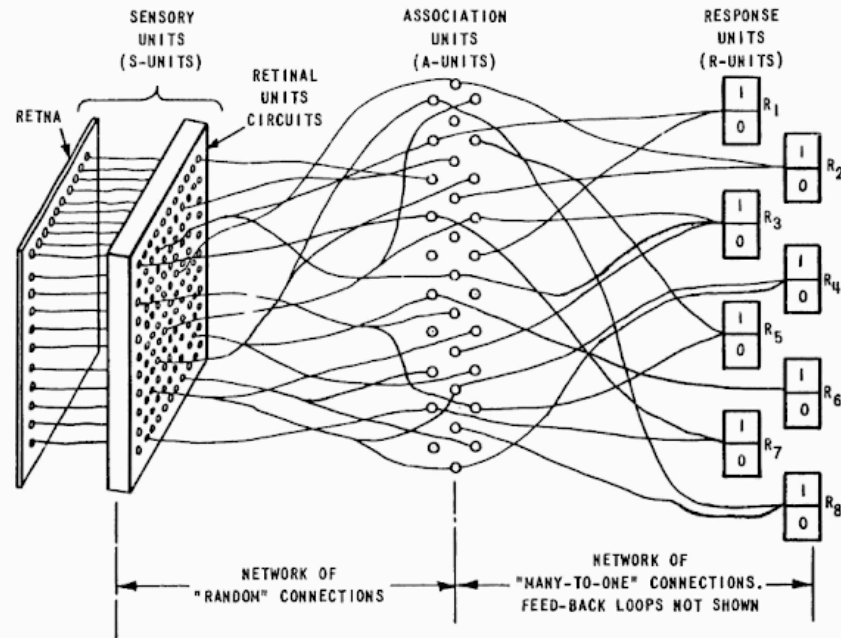
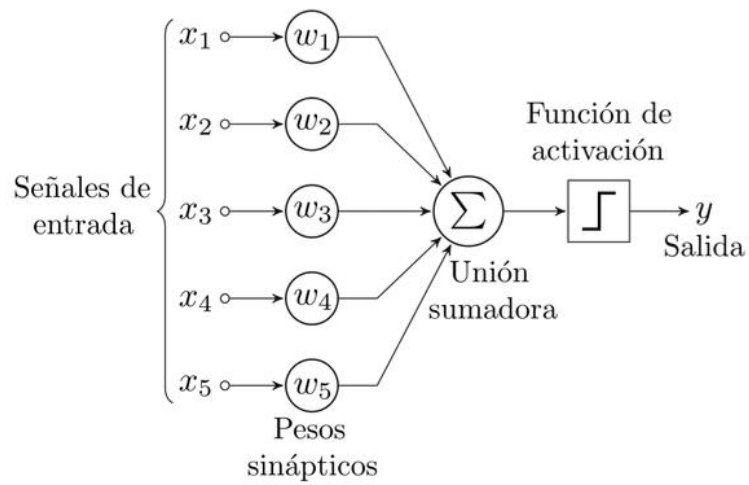


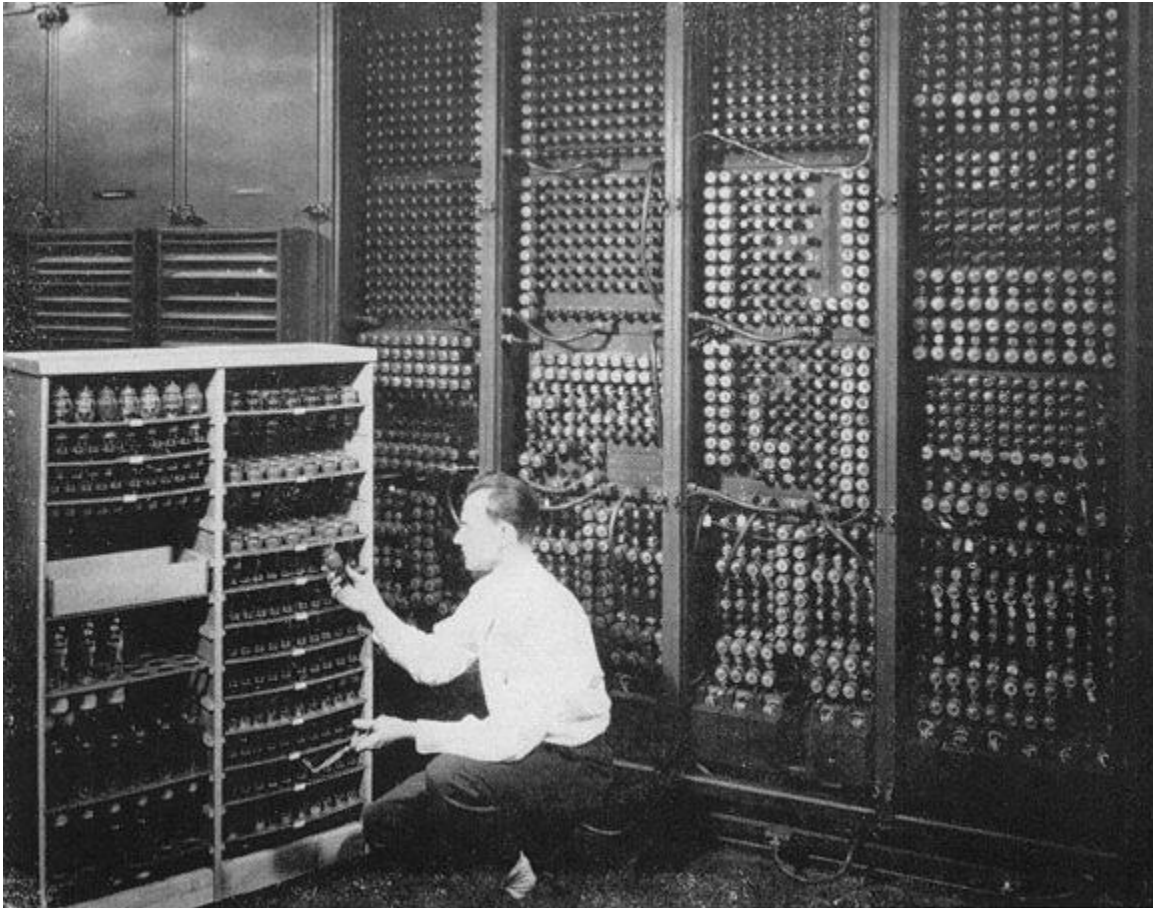
Figure 1 ORGANIZATION OF THE MARK I PERCEPTRON

IBM 704 -1957

<https://telefonicatech.com/>

Artefactos diseñados para computar

ENIAC



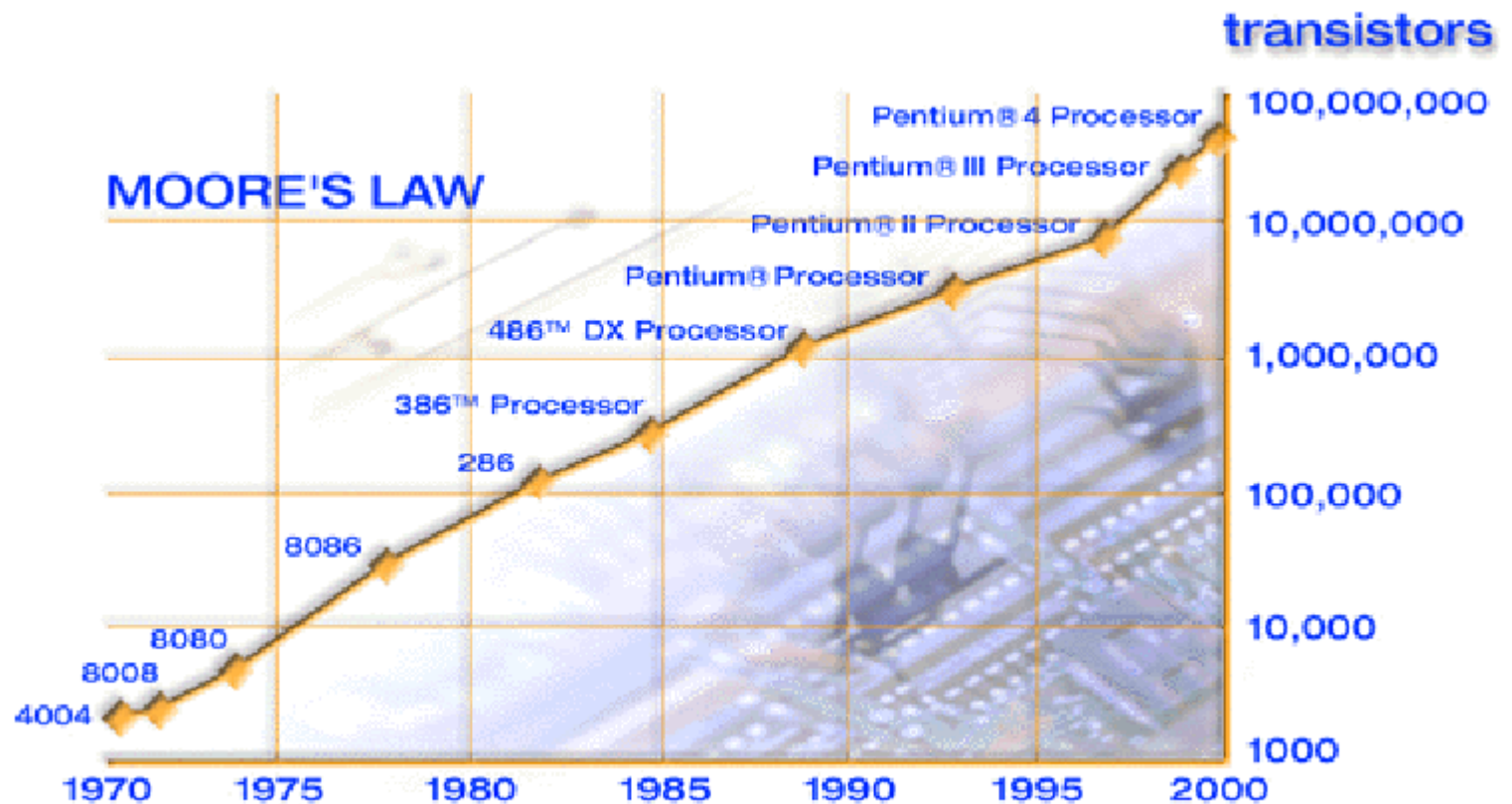
*Electronic
Numerical
Integrator
And
Computer*

Laboratorio de
Investigación
Balística del
ARPA (1946)

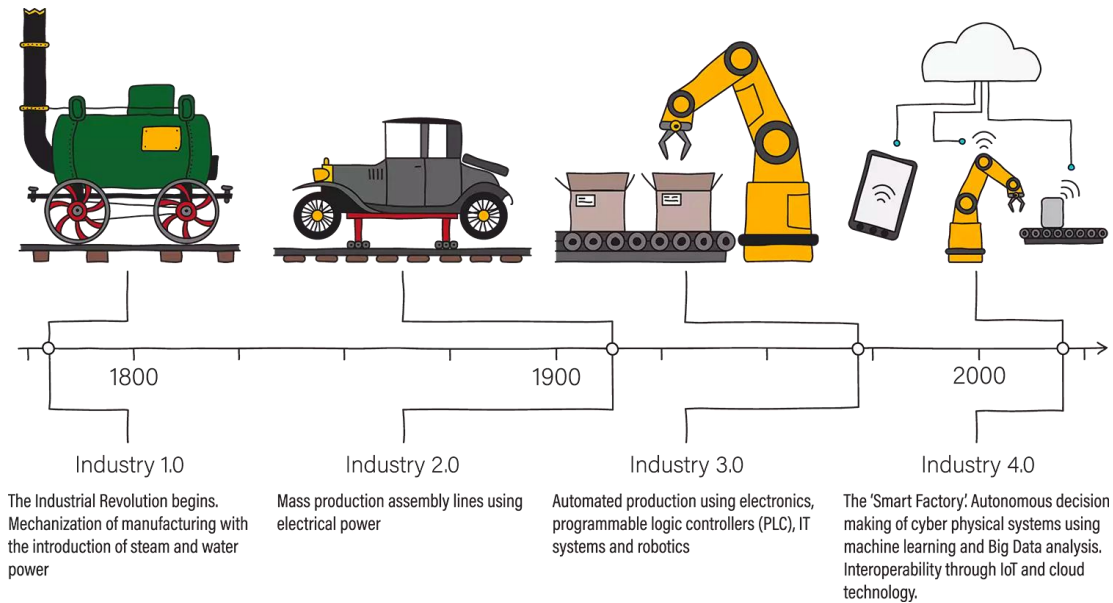
Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

La Sexta Generación

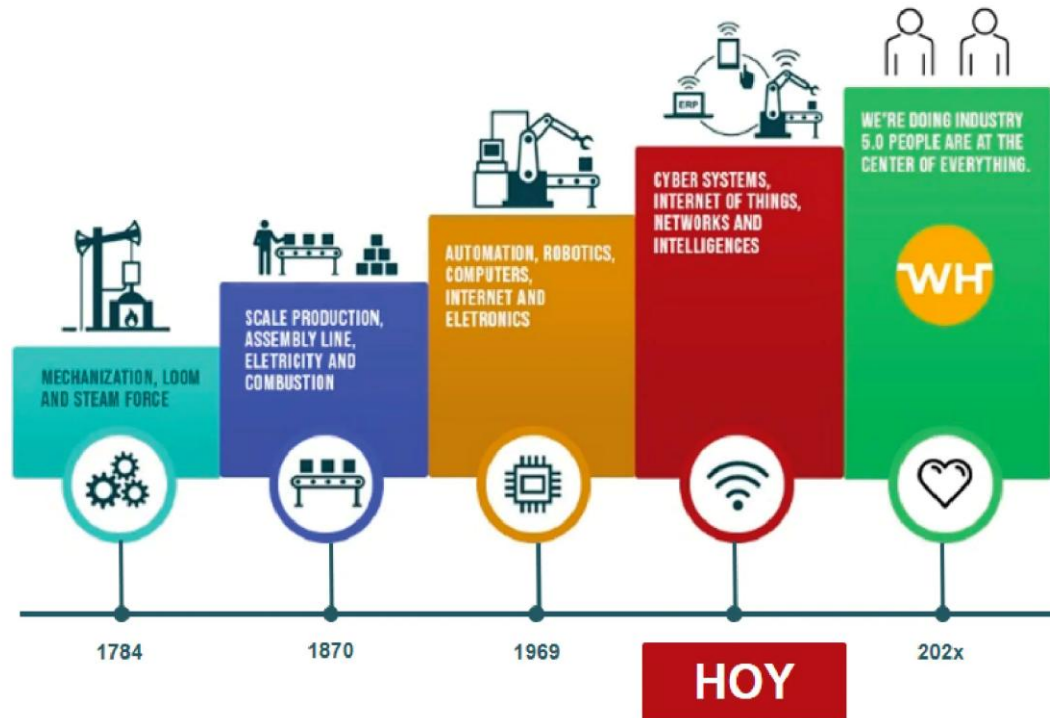
- *“Ordenadores personales”*
- Ley de Moore



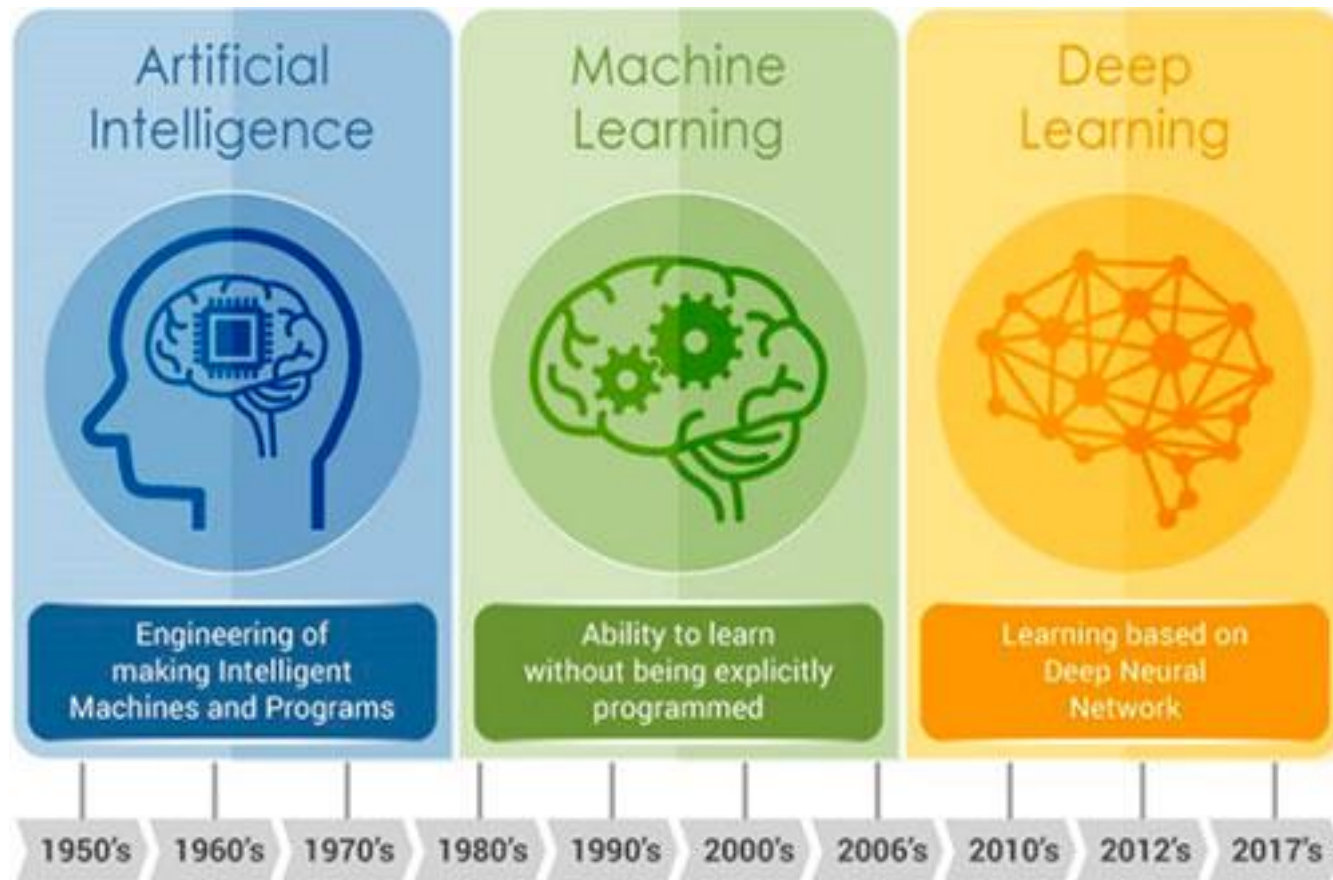
Revolución industrial



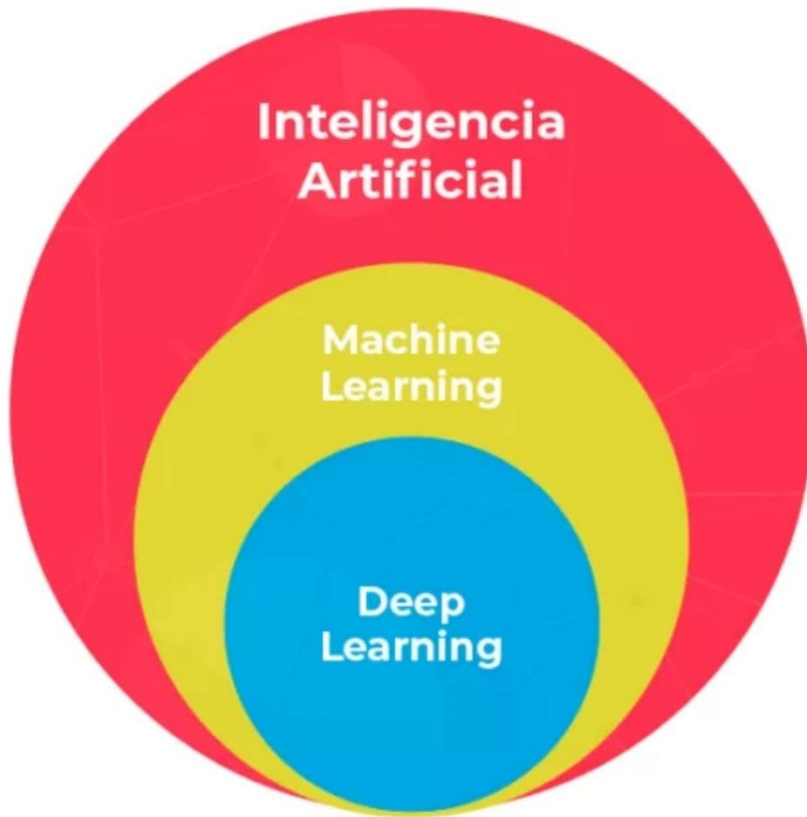
Industrias 5.0



Evolución IA



Evolución IA

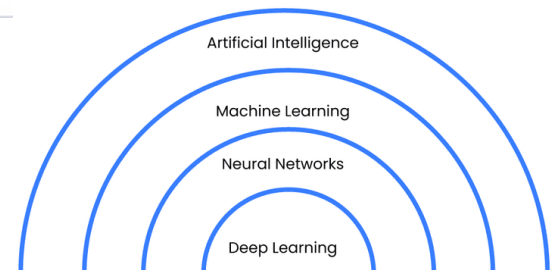


IA: Combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.

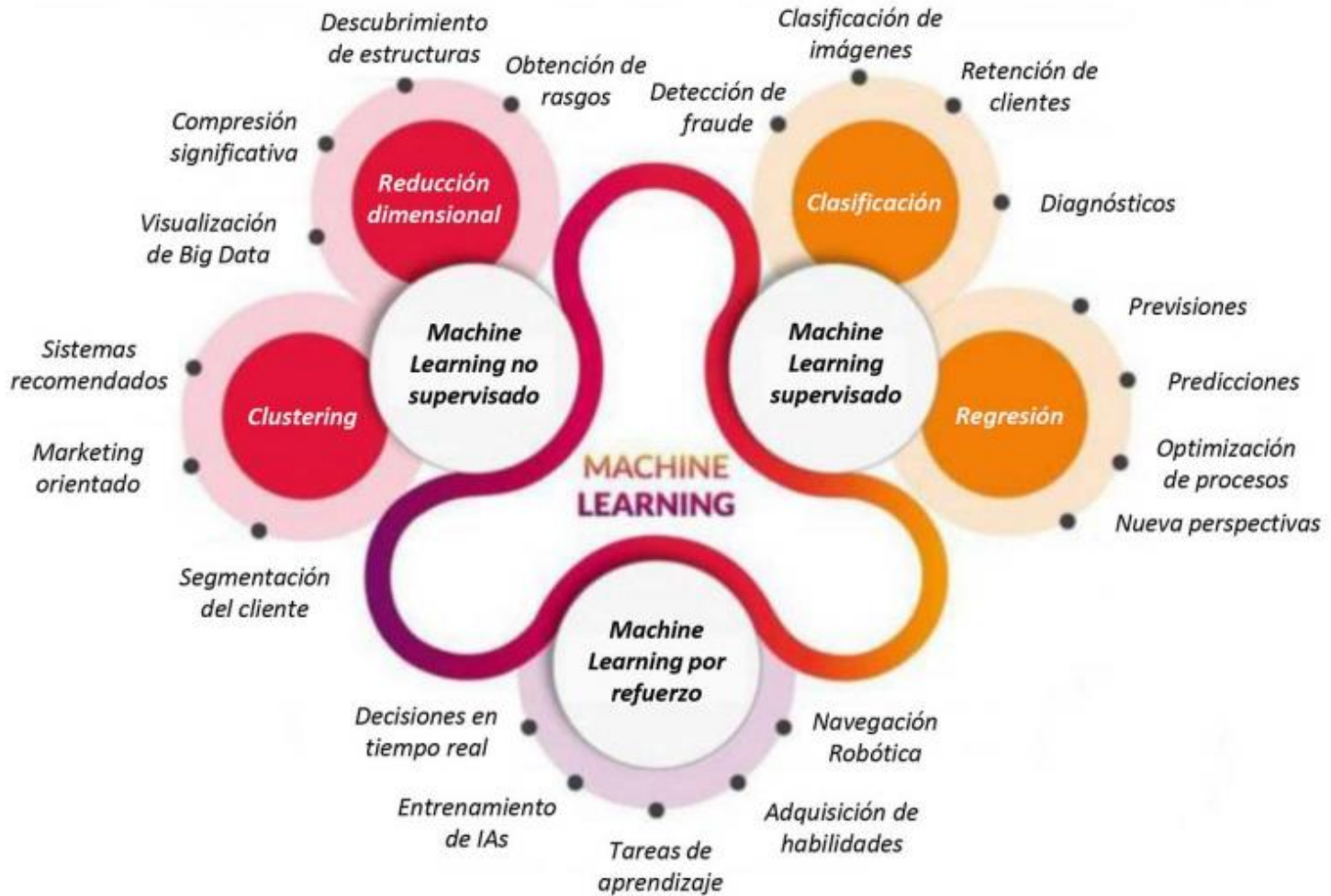
Machine Learning: Rama de la Inteligencia artificial (IA) que estudia como dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje

Deep Learning: algoritmo automático jerárquico que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos.

masterdatascienceucm

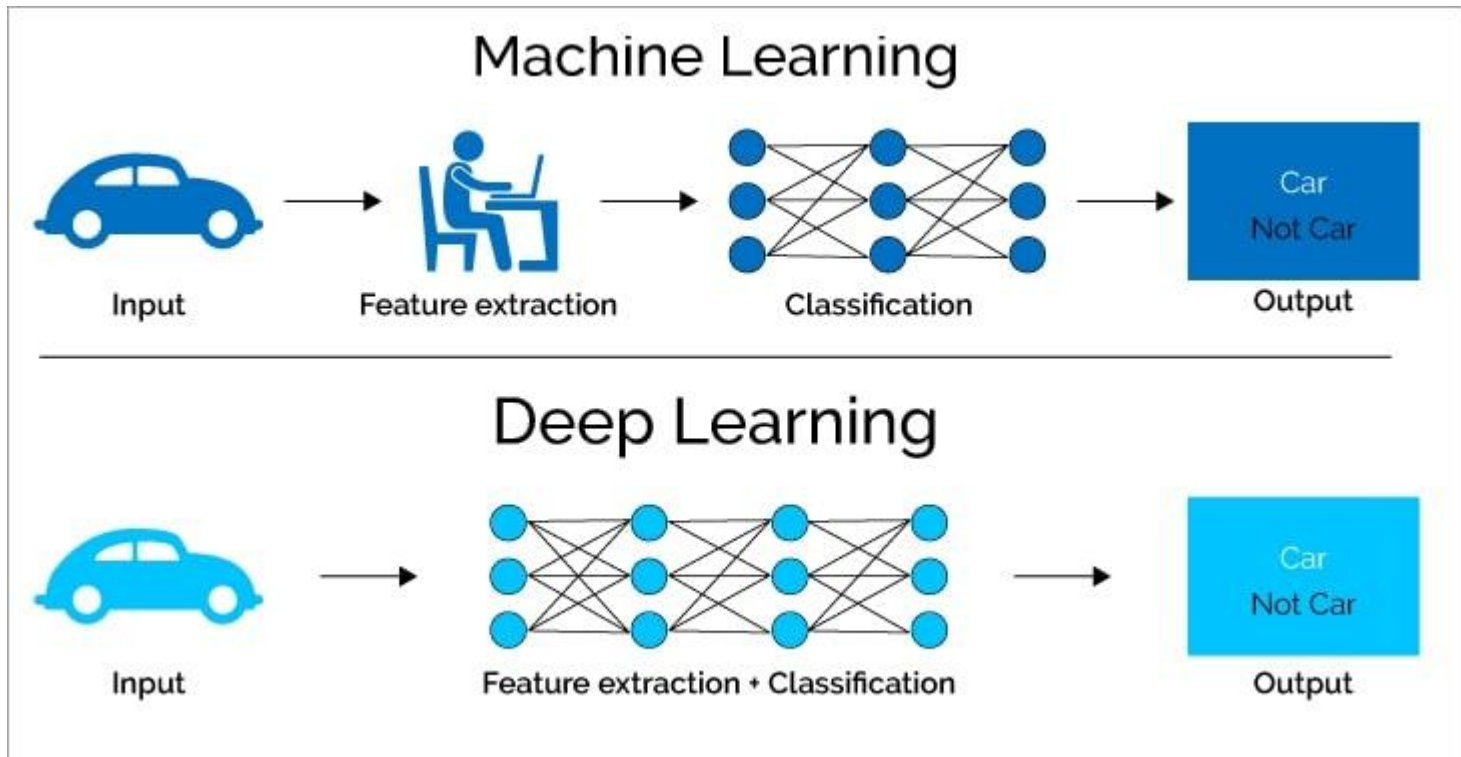


Hasta hace pocos años IA



<https://www.interempresas.net/>

Machine Learning vs Deep Learning

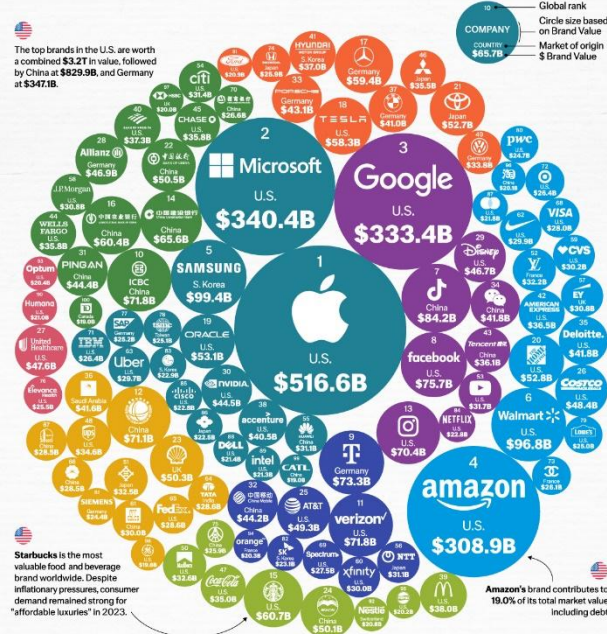


THE TOP 100 MOST Valuable Brands 2024

Below, we show the world's most valuable brands based on Brand Finance's Global 500 ranking in 2024.



The top brands in the U.S. are worth a combined \$3.2T in value, followed by China at \$829.9B, and Germany at \$347.1B.



Source: Brand Finance



Visual Capitalist

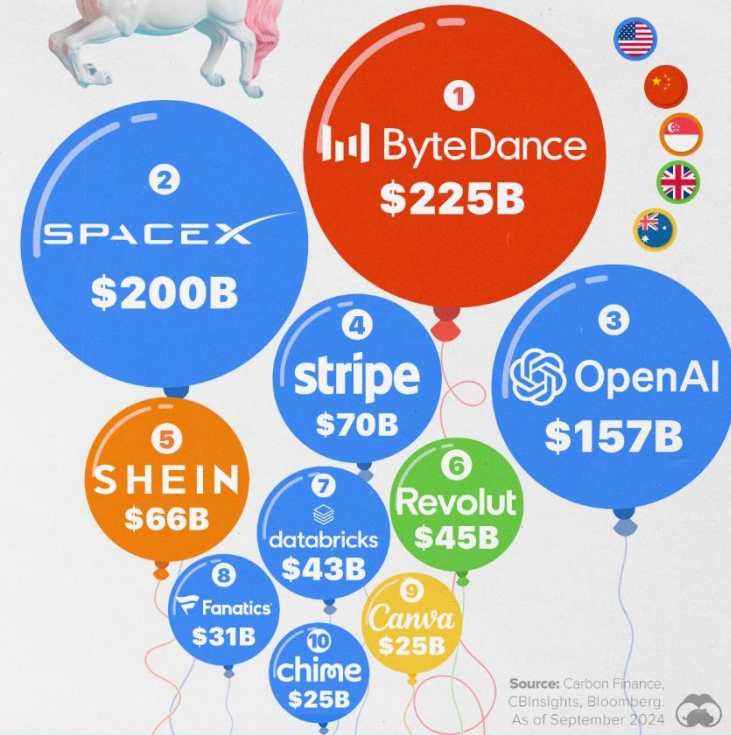
COLLABORATORS RESEARCH • WRITING Dorothy Neuffer • ART DIRECTION • DESIGN Sapna Lam

THE WORLD'S MOST VALUABLE



Unicorns 2024

Unicorns are privately-held startups with a valuation exceeding \$1 billion.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**¿Computación es
inteligencia?**

Darmouth 1956



John McCarthy
(Dartmouth
College)



Marvin L.
Minsky (Harvard
University)



Nathaniel
Rochester
(I.B.M.
Corporation)



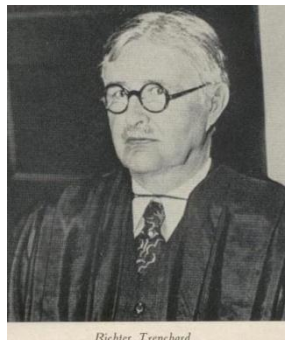
Claude E.
Shannon (Bell
Telephone
Laboratories)



Ray Solomonoff



Oliver Selfridge



Trenchard More



Arthur Samuel



Herbert Simon y Allen Newell.



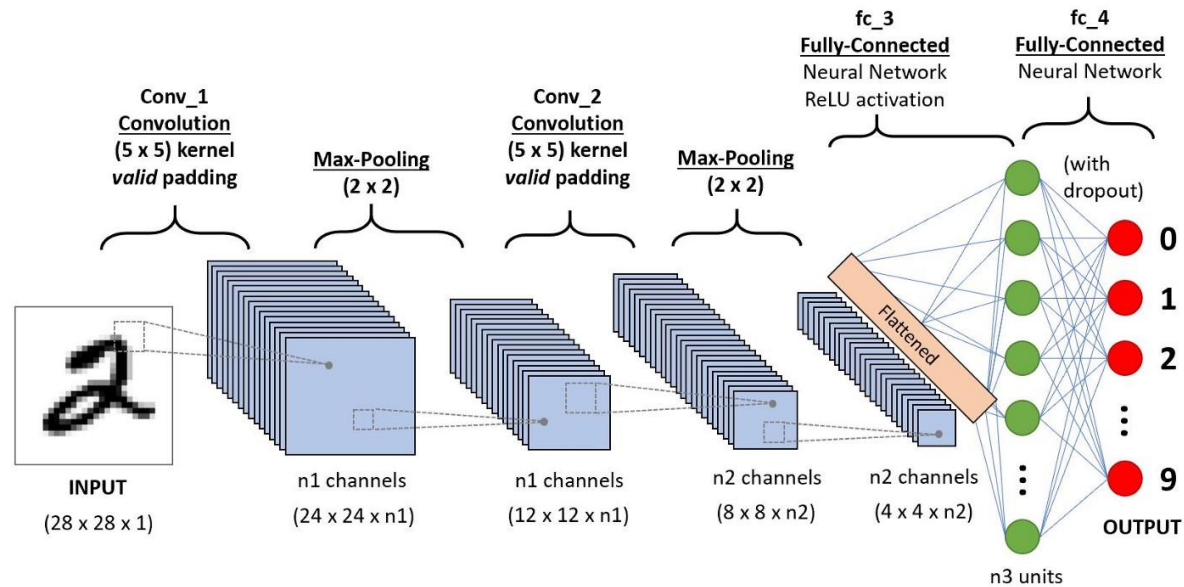
¿Qué es la IA?

- Durante miles de años hemos intentado comprender cómo pensamos
 - La IA pretende no solo comprender sino también **construir** sistemas inteligentes.
- El término fue acuñado en **1956** por **John McCarthy**

*La **ciencia e ingeniería** de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes.*

CNN- Redes Neuronales Convolucionales

LENET- 1989-
1997



Imagenet



<https://image-net.org/>

El conjunto de datos esta disponible de manera gratuita para investigadores y uso NO comercial

2007 – Stanford University

15 Millones de imágenes
22000 categorias
2009

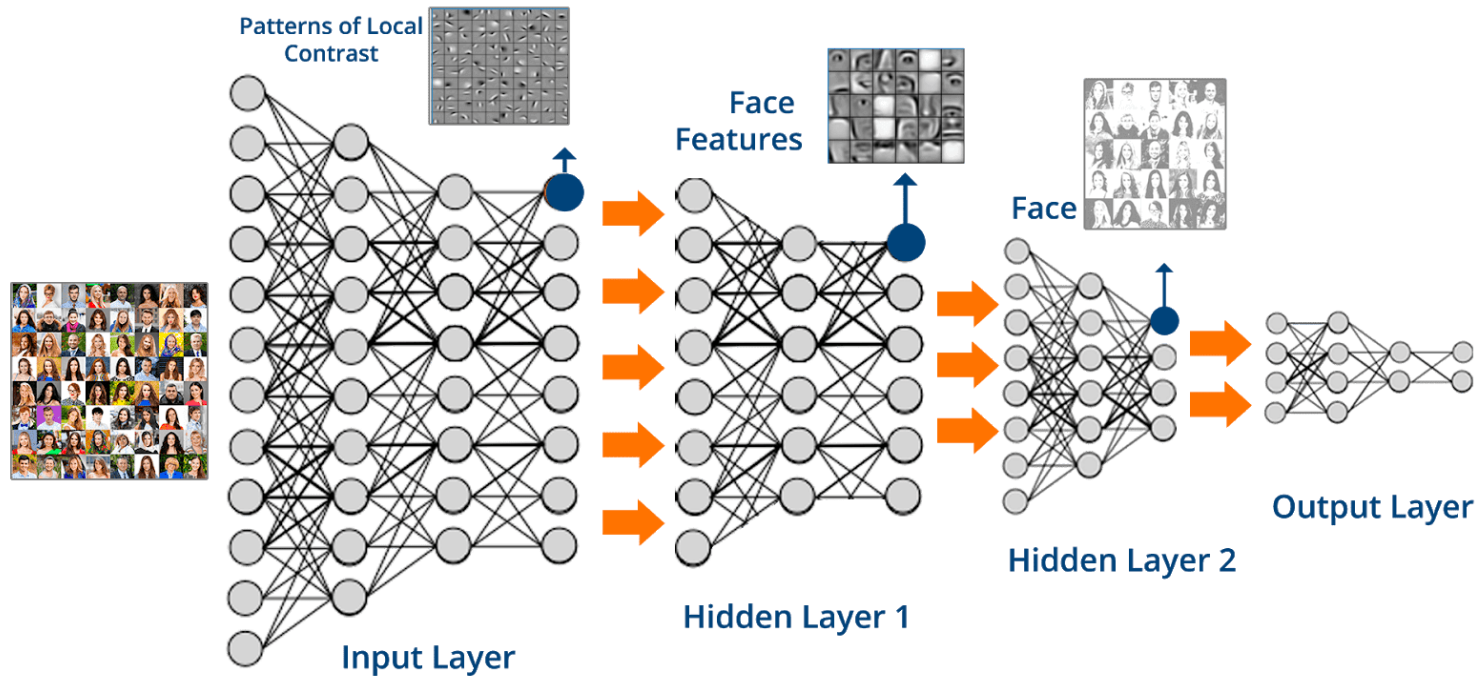
62.000 imagenes gatos

PRINCETON UNIVERSITY

WordNet

A Lexical Database for English

CNN



24 millones de nodos
140 millones de parametros
15.000 millones conexiones

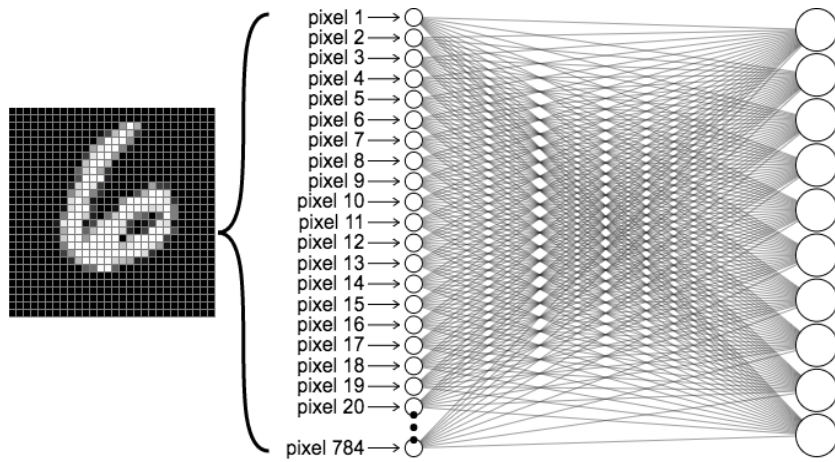
MNIST



60.000 imágenes Entrenamiento
10.000 imágenes para test
28×28 píxeles.



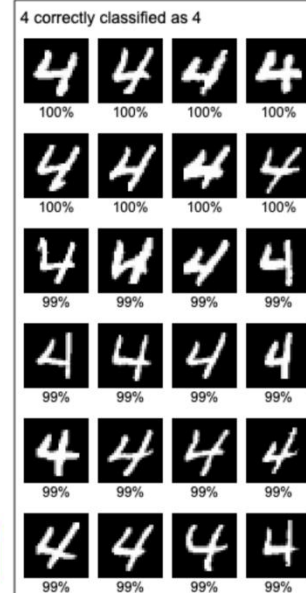
CNN



CNN

Demo: Un vistazo dentro de las redes neuronales [demo page] [view source] MNIST ordinary View numbers save

	predicted 0	predicted 1	predicted 2	predicted 3	predicted 4	predicted 5	predicted 6	predicted 7	predicted 8	predicted 9	recall
actual 0	954	0	0	7	1	10	6	3	7	3	96%
actual 1	0	1031	4	3	1	4	1	2	16	2	97%
actual 2	12	21	852	18	11	8	14	20	29	5	86%
actual 3	2	5	9	899	1	71	0	12	23	7	87%
actual 4	2	8	2	2	861	7	7	1	4	89	88%
actual 5	7	5	9	24	3	833	12	8	12	2	91%
actual 6	11	6	2	0	6	31	902	0	8	1	93%
actual 7	3	10	5	3	7	7	1	1041	0	14	95%
actual 8	2	28	4	29	2	31	1	9	882	21	87%
actual 9	7	3	1	7	10	11	1	44	4	873	91%
precision	95%	92%	96%	91%	95%	82%	95%	91%	90%	86%	accuracy 91%



CNN

Demo: Un vistazo dentro de las redes neuronales [demo page] [view source] MNIST ordinary View numbers save

	predicted 0	predicted 1	predicted 2	predicted 3	predicted 4	predicted 5	predicted 6	predicted 7	predicted 8	predicted 9	recall
actual 0	954	0	0	7	1	10	6	3	7	3	96%
actual 1	0	1031	4	3	1	4	1	2	16	2	97%
actual 2	12	21	852	18	11	8	14	20	29	5	86%
actual 3	2	5	9	899	1	71	0	12	23	7	87%
actual 4	2	8	2	2	861	7	7	1	4	89	88%
actual 5	7	5	9	24	3	833	12	8	12	2	91%
actual 6	11	6	2	0	6	31	902	0	8	1	93%
actual 7	3	10	5	3	7	7	1	1041	0	14	95%
actual 8	2	28	4	29	2	31	1	9	882	21	87%
actual 9	7	3	1	7	10	11	1	44	4	873	91%
precision	95%	92%	96%	91%	95%	82%	95%	91%	90%	86%	accuracy 91%

4 misclassified as 9

2014 – GAN

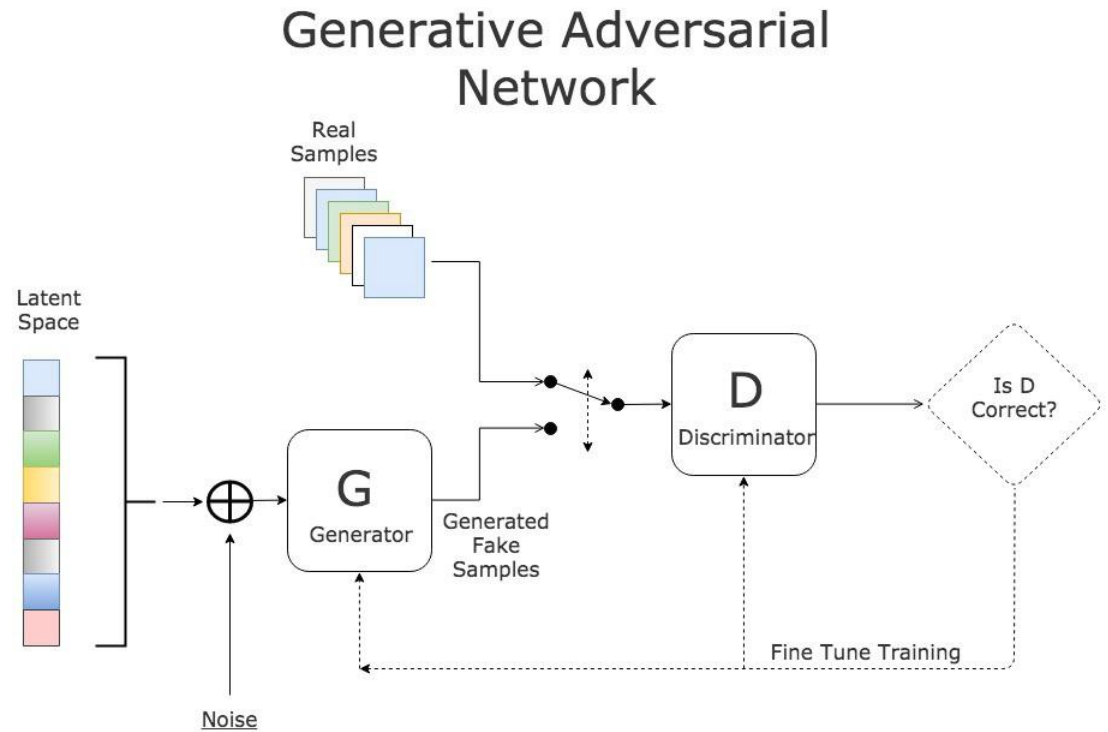


Generative Adversarial Nets

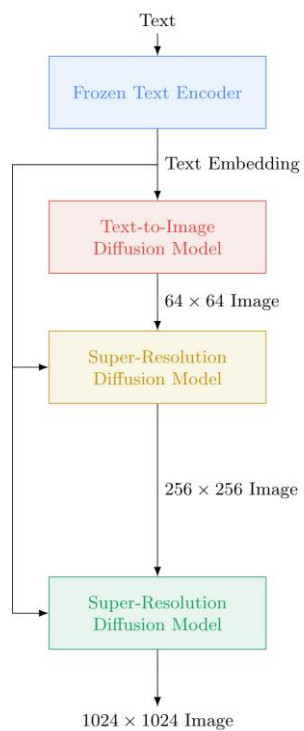
**Ian J. Goodfellow, Jean Pouget-Abadie*, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley,
Sherjil Ozair†, Aaron Courville, Yoshua Bengio‡**

Département d'informatique et de recherche opérationnelle
Université de Montréal
Montréal, QC H3C 3J7

2014 – GAN



Google Image



"A Golden Retriever dog wearing a blue checkered beret and red dotted turtleneck."



<https://imagen.research.google/>

DALLE-2



DALLE-2



<https://openai.com/dall-e-2/>

Style GAN

<https://openai.com/dall-e-2/>

Result



Base



Style



Result



Base



Style



Result



Base



Style



Style GAN



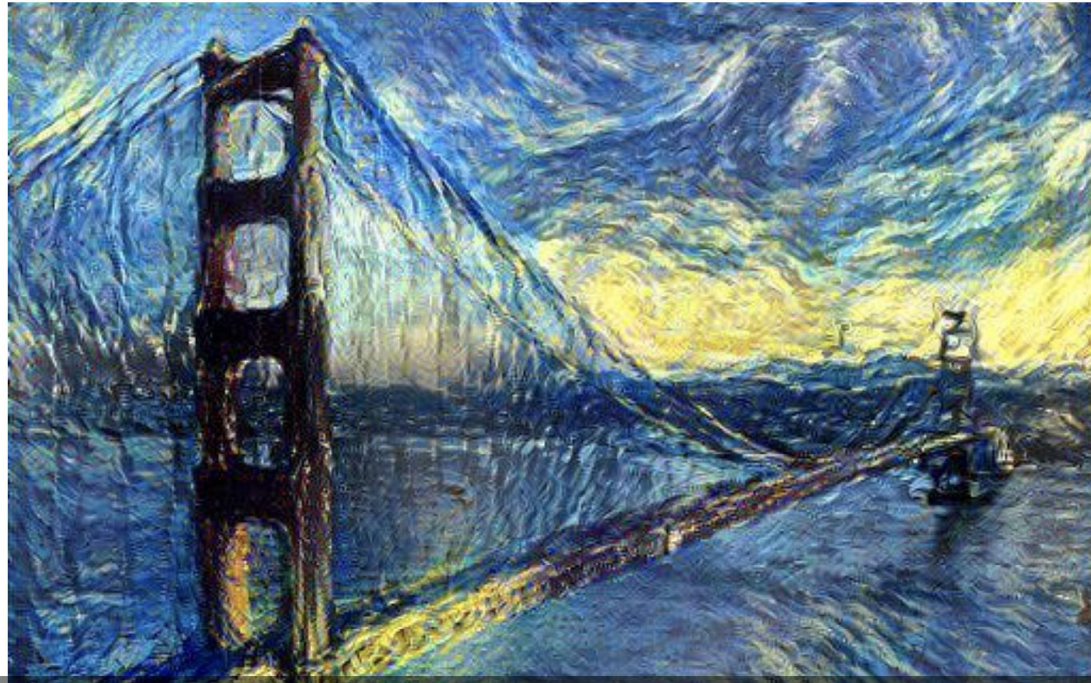
Rep. de contenido. Golden Gate de San Francisco. Fuente: Google imágenes



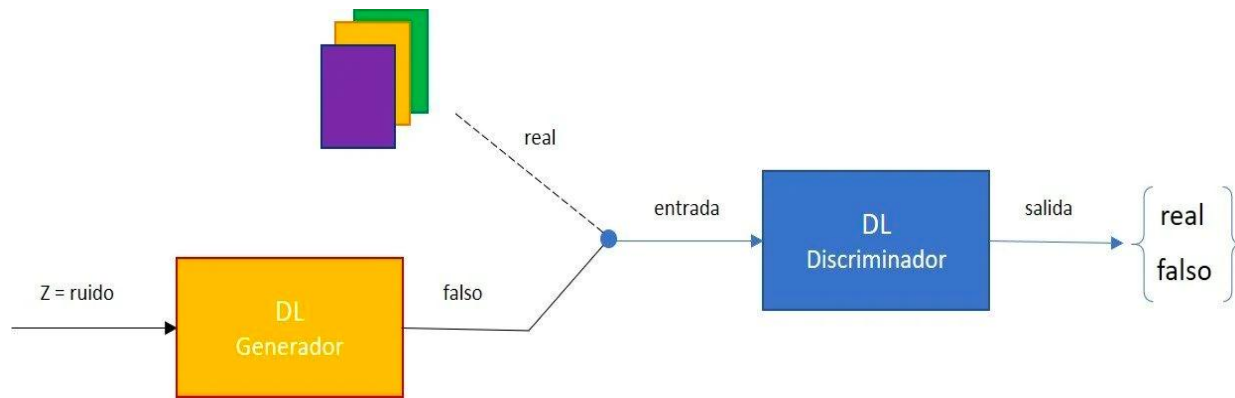
Rep. de estilo. Noche estrellada de Vincent Van Gogh. Fuente: Google imágenes

Style GAN

Asier Andueza Ibarrola

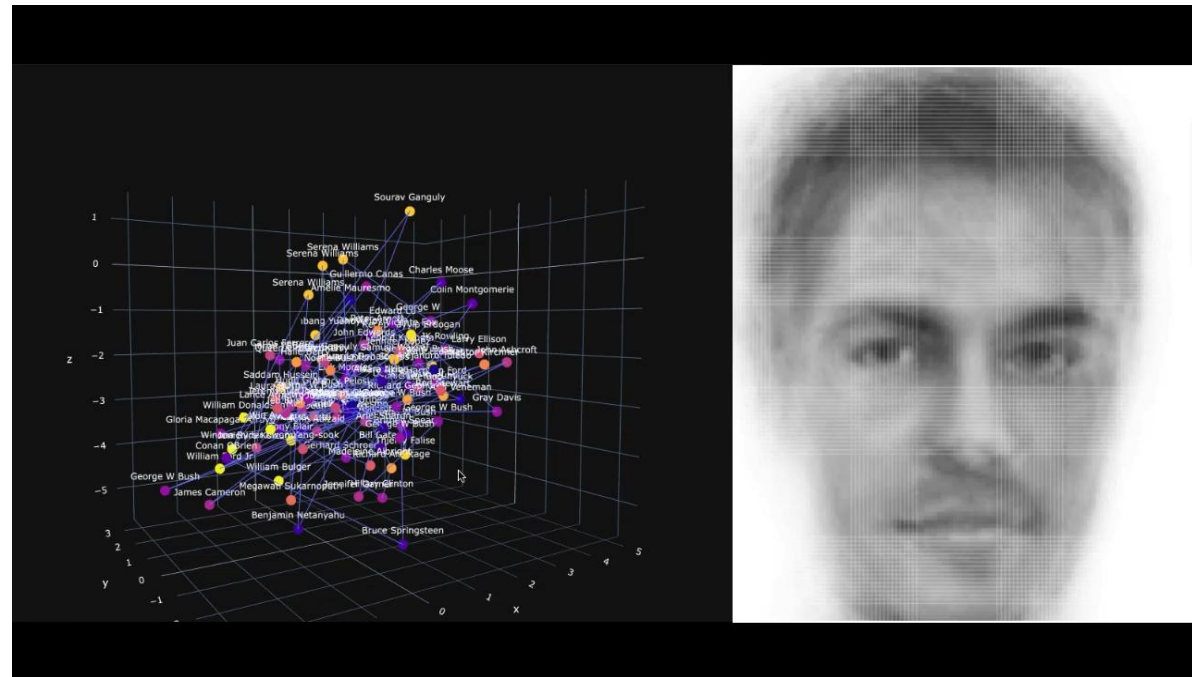


GANS



ESPACIO LATENTE en IA

El conjunto de dimensiones forma un entramado multidimensional donde cada imagen posible se puede entender como un punto en este sistema de coordenadas complejo; este entramado se denomina «**espacio latente**».



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Sistema Generador vs Discriminador de imágenes

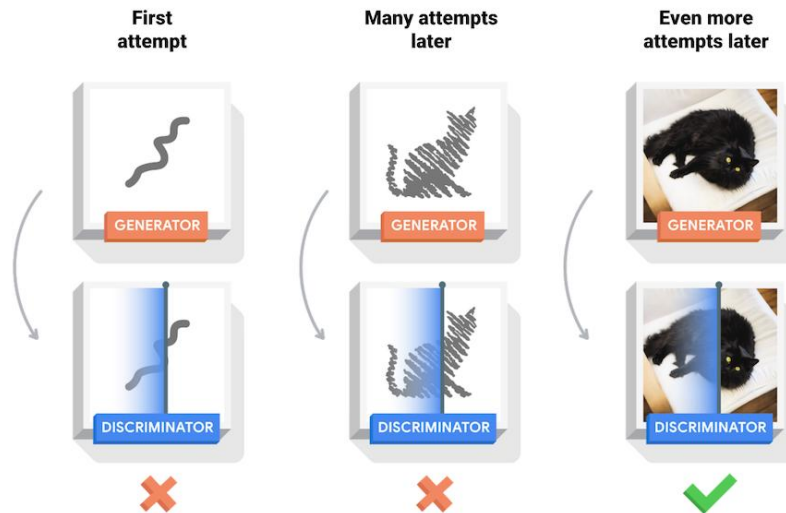


Image Credit: [Google](#)

Sistema Generador vs Discriminador de imágenes

<https://this-person-does-not-exist.com/es>, Esta persona No existe



Figura 34. Generación imagen persona NO existente

Imagined by a GAN (*generative adversarial network*)
[StyleGAN2](#) (Dec 2019) - [Karras](#) et al. and Nvidia
Don't panic. Learn how it works [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)
Code for training your own [\[original\]](#) [\[simple\]](#) [\[light\]](#)
[Art](#) • [Cats](#) • [Horses](#) • [Chemicals](#) • [Contact me](#)
[Another](#) | [Patreon](#) | [Sponsor](#)

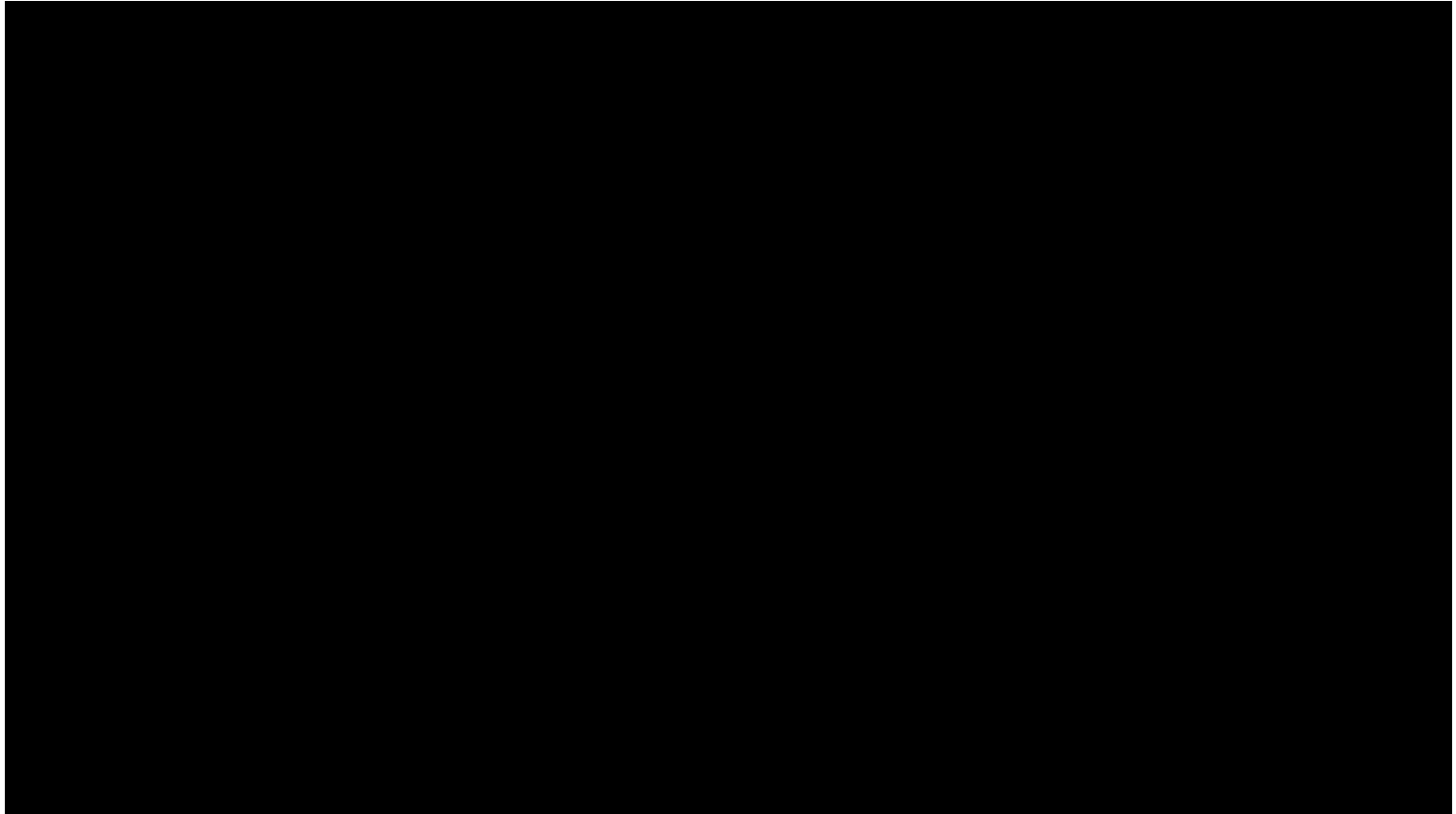
[\(https://thiscatdoesnotexist.com/](https://thiscatdoesnotexist.com/)
Este gato No existe



Figura 35. Generación imagen gato NO existente

Creado por Rayn Hoover

GAN



Normalmente se necesitan entre 50.000 y 100.000 imágenes de entrenamiento para entrenar un GAN de alta calidad.

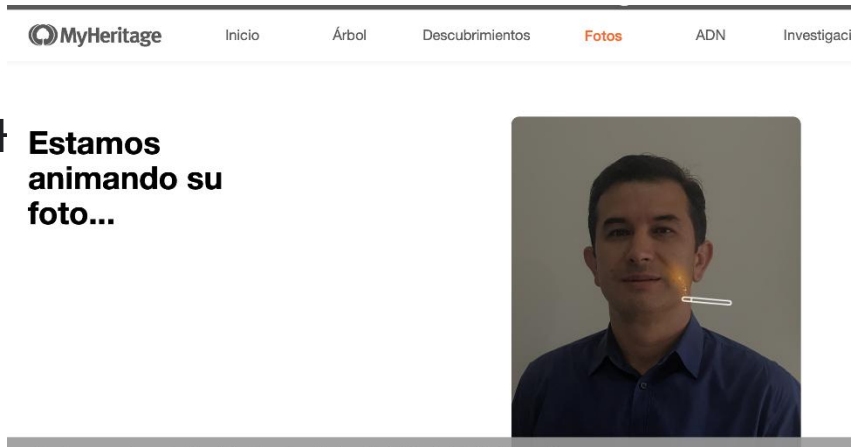
Animación de Fotos



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Apps para animar fotos: las mejores que puedes usar en Android

- MyHeritage.
- Wombo.
- VIMAGE.
- PLOTAGRAPH
- MotionLeap.
- Movepic.
- PixaMotion.



Animación de Fotos



<https://www.myheritage.es/deep-nostalgia>

Deep Fake

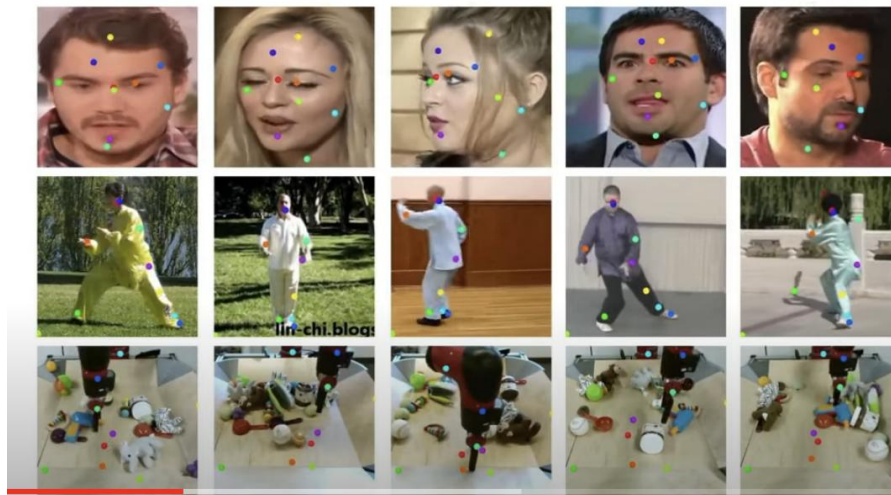
Uso de Técnicas de Inteligencia Artificial
basado en Aprendizaje en Profundidad para



Deep Fake

Paso 1

Learned Keypoints



Deep Fake

Categoría de Caras

Animating Faces

A single model animates all images given only a single source image



Deep Fake

Movimientos del Cuerpo Humano **Animating Humans**

A single model animates all images given only a single source image

Driving video



Deep Fake

Source

Animating Stickers

A single model animates all images given only a single source image



Deep Fake

B

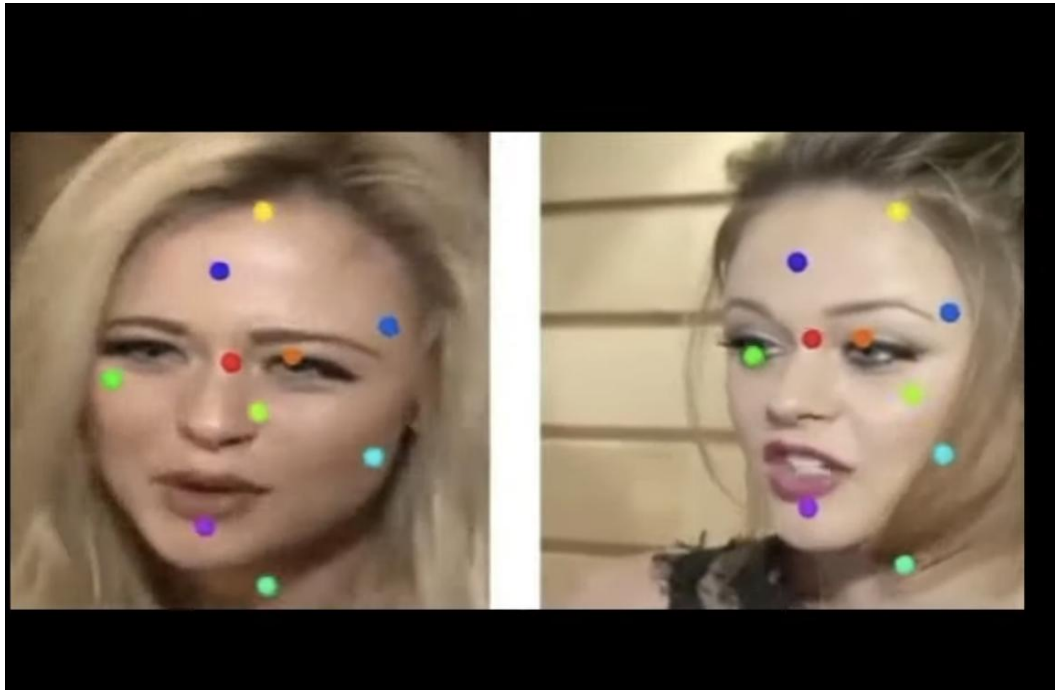
Animating Robots

A single model animates all images given only a single source image



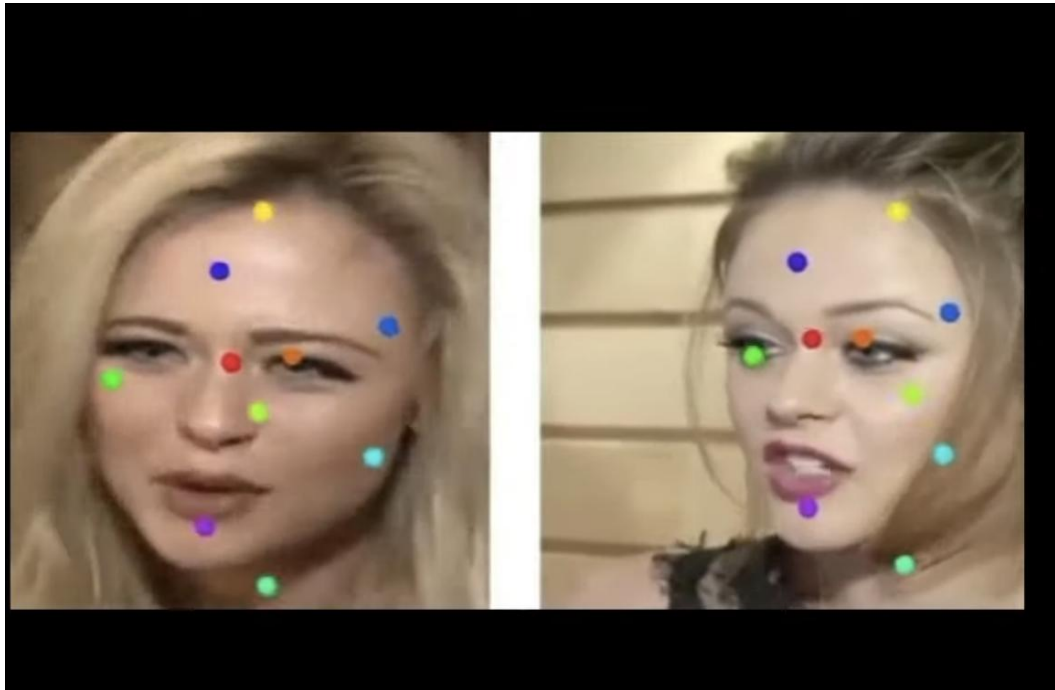
Deep Fake

SELECCIÓN MODELO A UTILIZAR



Deep Fake

SELECCIÓN MODELO A UTILIZAR



Extracción de características

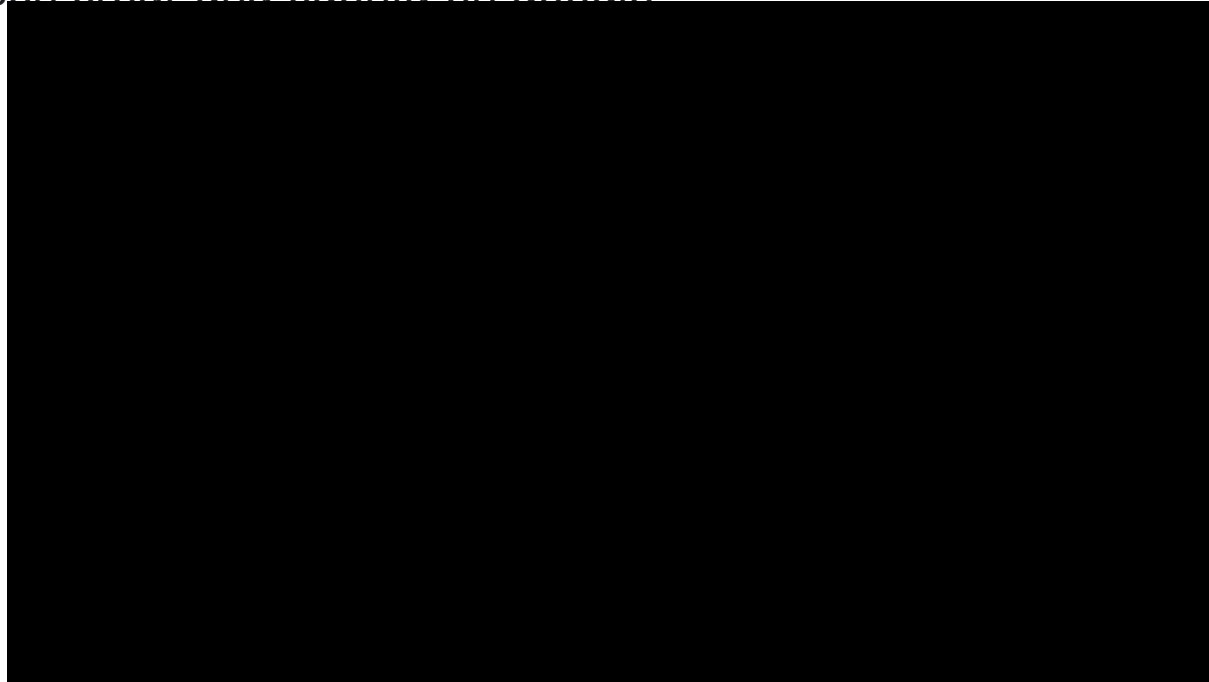
Deep Fake

Uso de Técnicas de Inteligencia Artificial
basado en Aprendizaje en Profundidad para
crear **contenido FALSO**

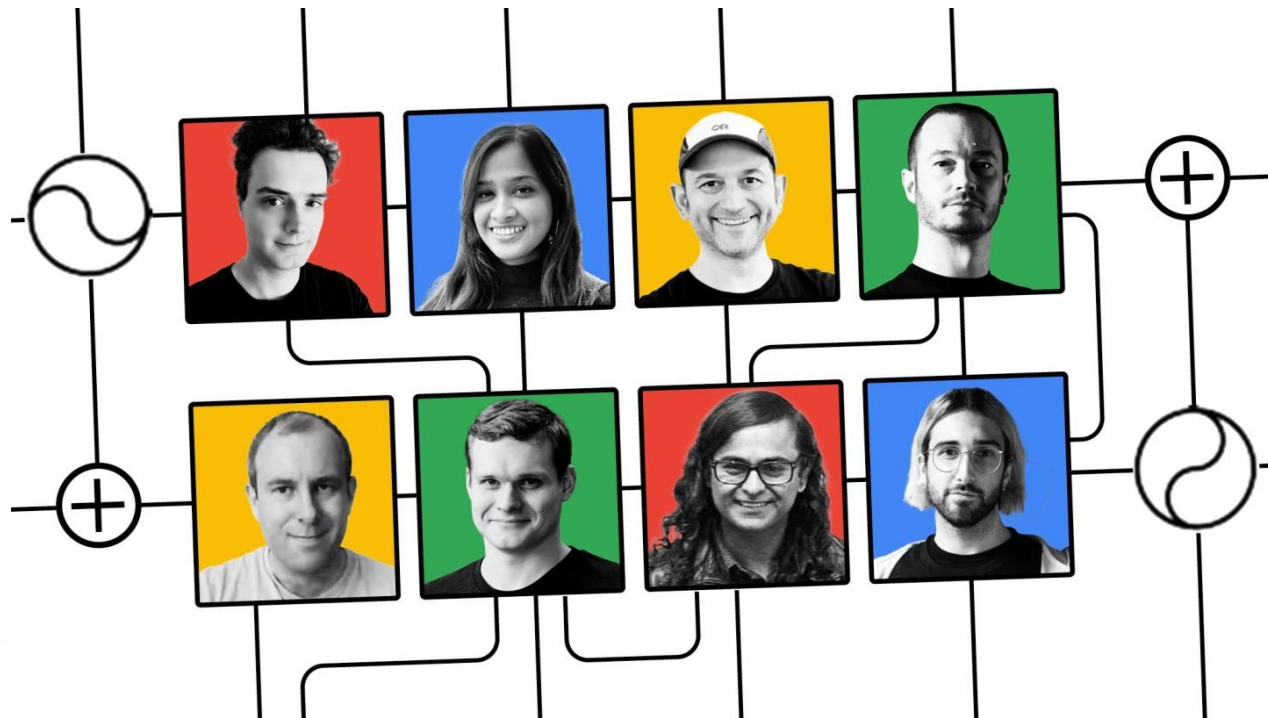


Deep Fake

Pasos crear una cuenta en google



2017 – Auto atención



Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

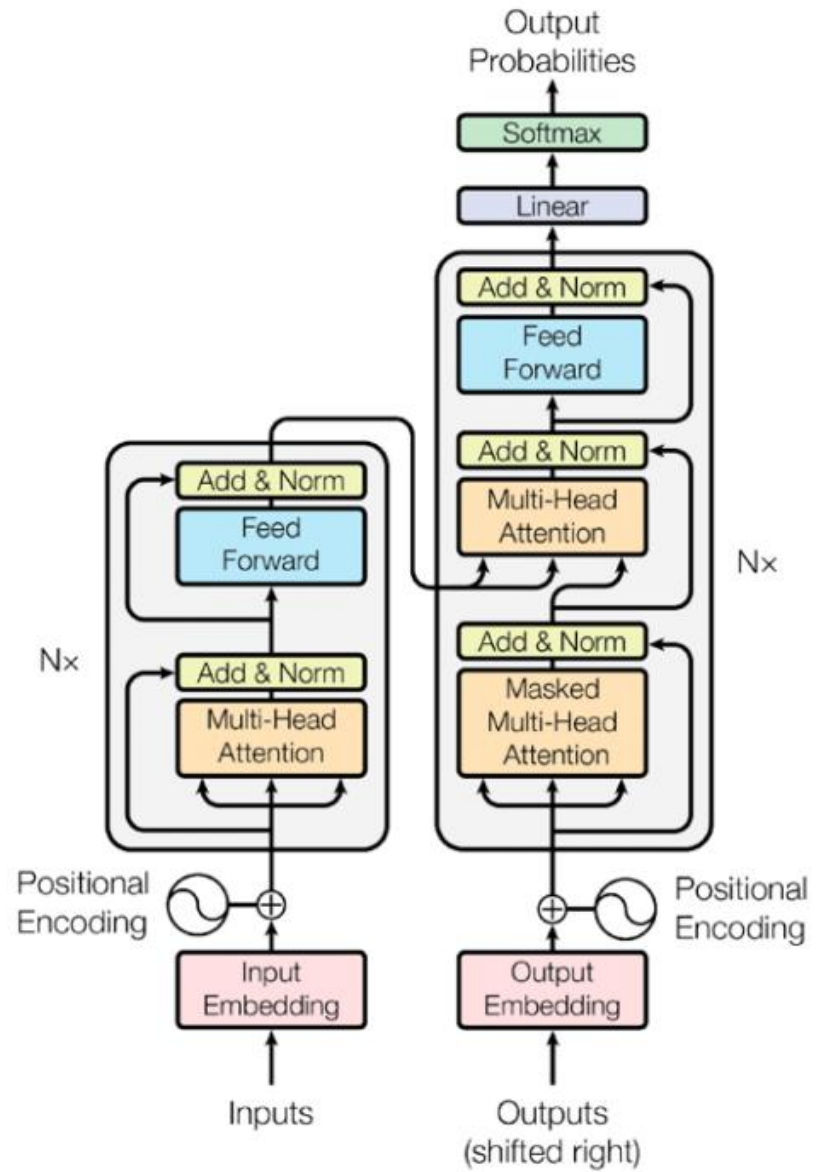
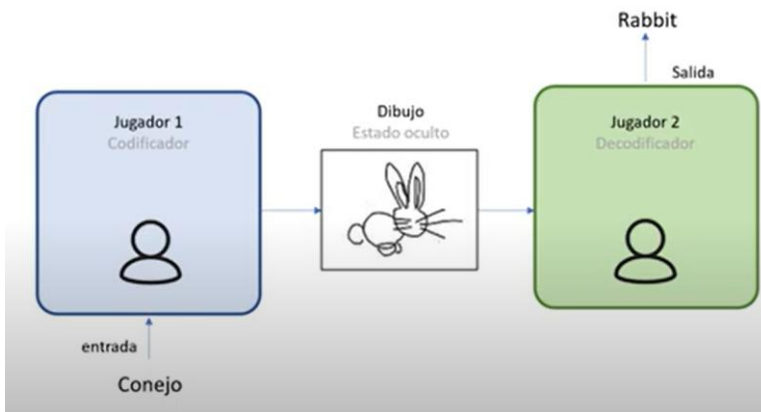
Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

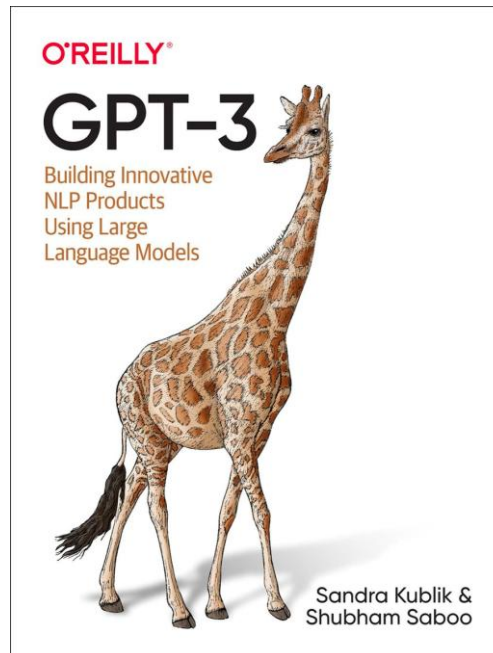
Łukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaizer@google.com

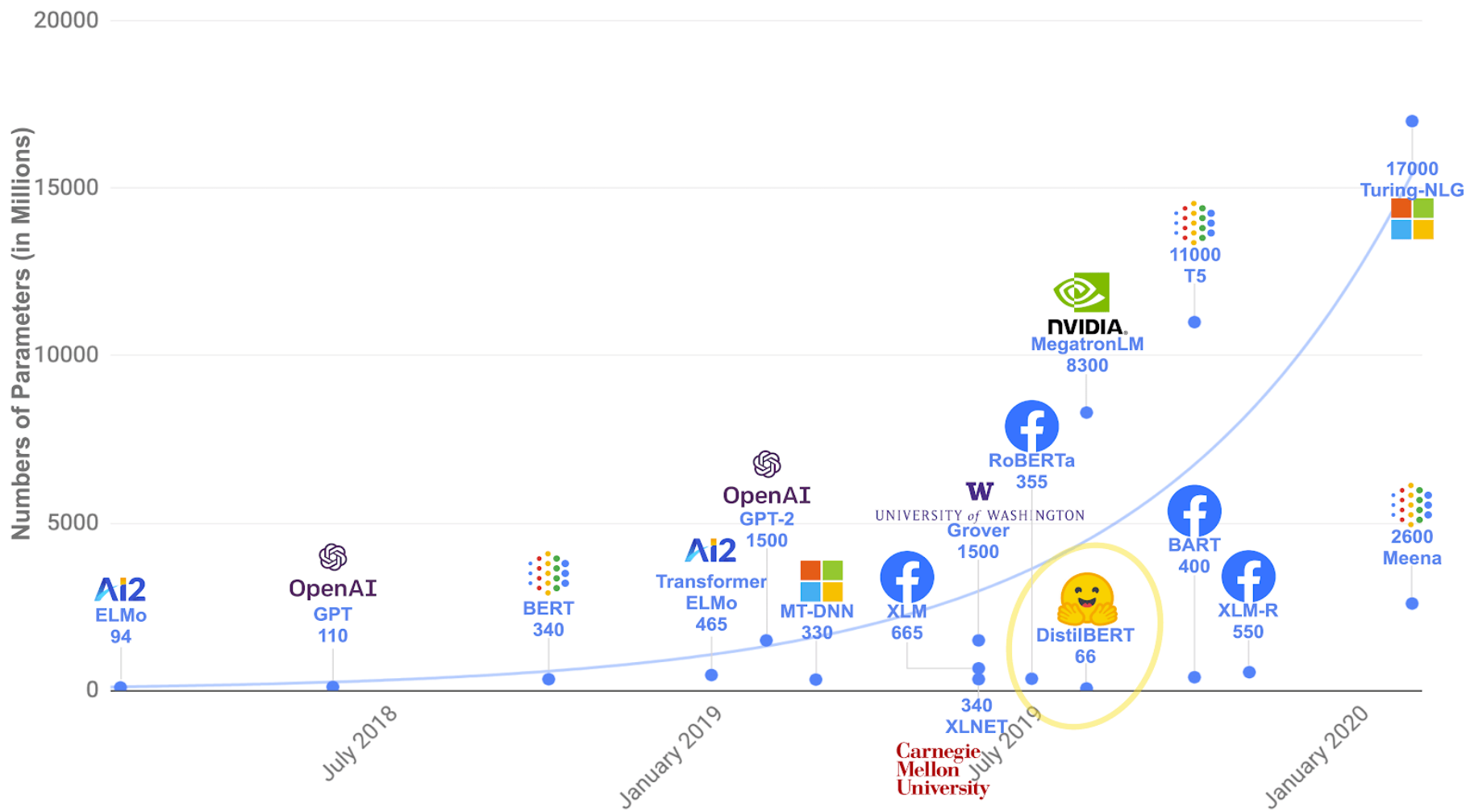
Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com

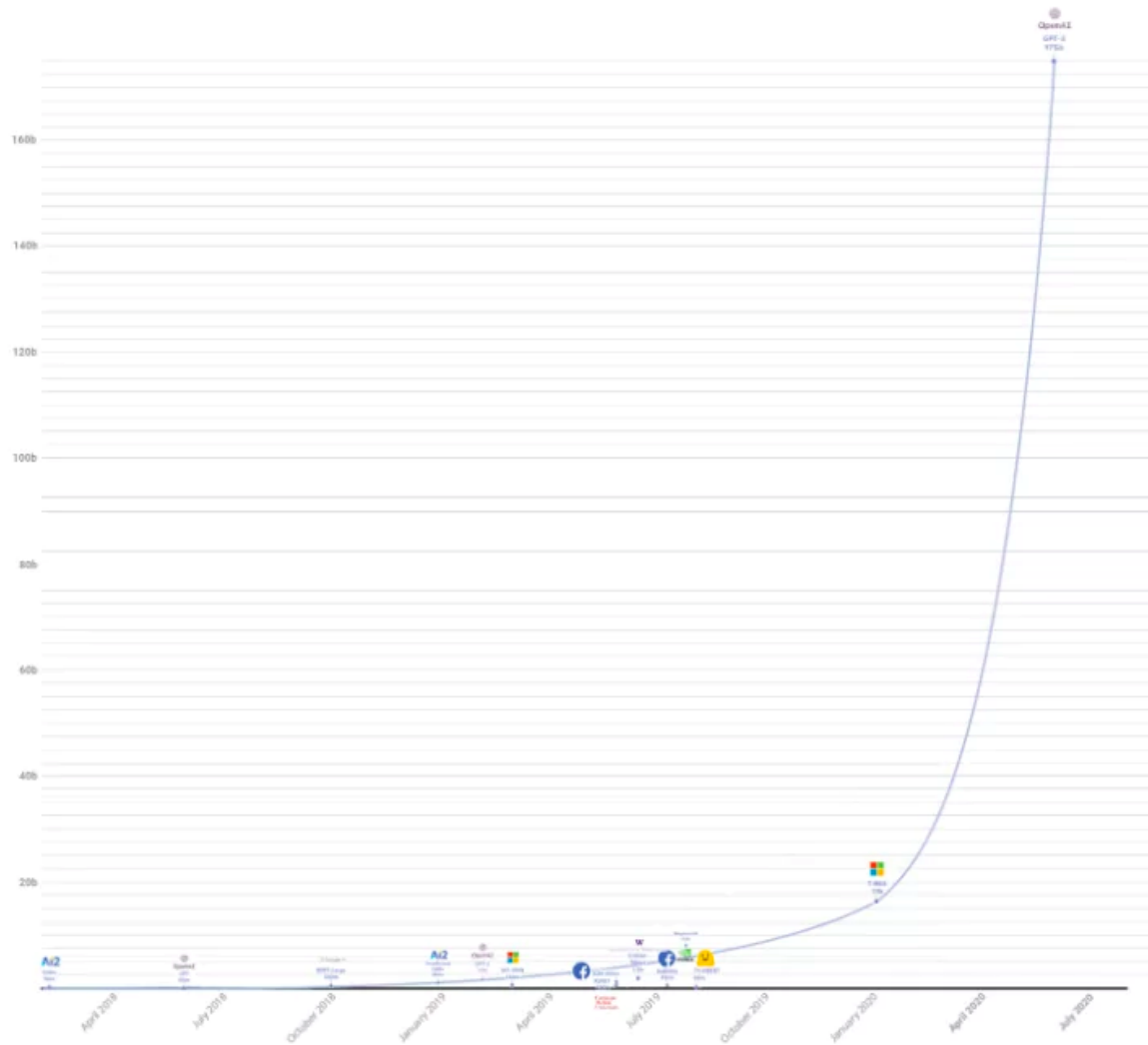
Transformer



Generative Pre-trained Transformer (GPT)







**175 mil millones
Parámetros**

Uso --- Alpha Fold2

¿Cómo podemos predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos?

Protein Structure Prediction - From the Winners and the Community

Article

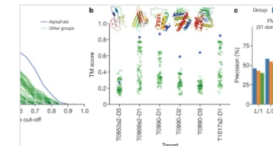
15 Jan 2020

[Nature](#)

Improved protein structure prediction using potentials from deep learning

AlphaFold predicts the distances between pairs of residues, is used to construct potentials of mean force that accurately describe the shape of a protein and can be optimized with gradient descent to predict protein structures.

Andrew W. Senior, Richard Evans ... Demis Hassabis



Article

Open Access

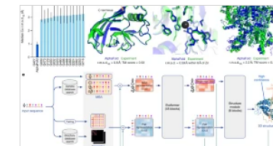
15 Jul 2021

[Nature](#)

Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold

AlphaFold predicts protein structures with an accuracy competitive with experimental structures in the majority of cases using a novel deep learning architecture.

John Jumper, Richard Evans ... Demis Hassabis



Article

Open Access

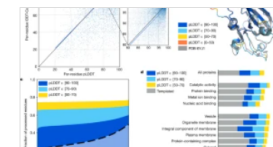
22 Jul 2021

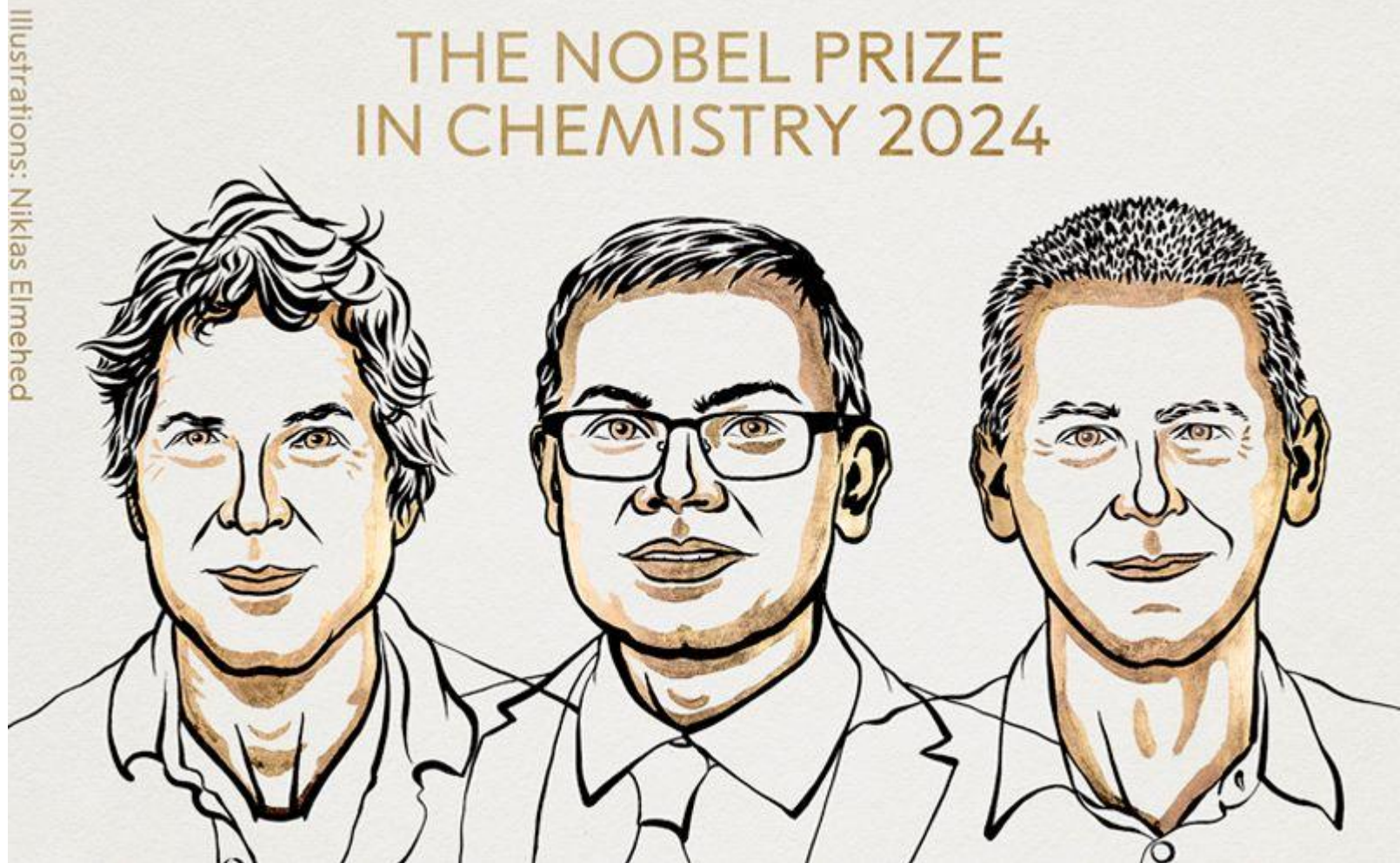
[Nature](#)

Highly accurate protein structure prediction for the human proteome

AlphaFold is used to predict the structures of almost all of the proteins in the human proteome—the availability of high-confidence predicted structures could enable new avenues of investigation from a structural perspective.

Kathryn Tunyasuvunakool, Jonas Adler ... Demis Hassabis

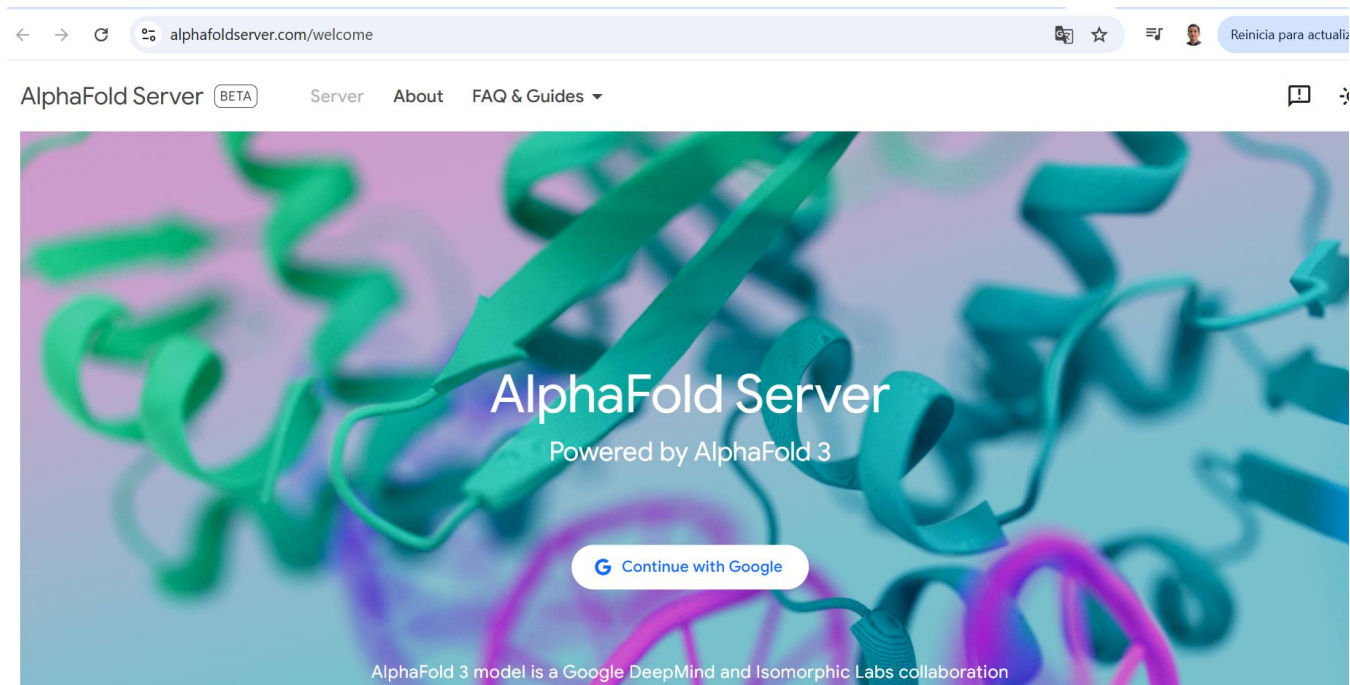




David Baker «por el diseño computacional de proteínas» y a Demis Hassabis y John M. Jumper «por la predicción de la estructura de las proteínas»

AlphaFold3

¿Cómo podemos predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos?



Ejemplo IA Básica



teachablemachine.withgoogle.com



Google Lens



Reinicia para actualizar

[Acerca de](#)

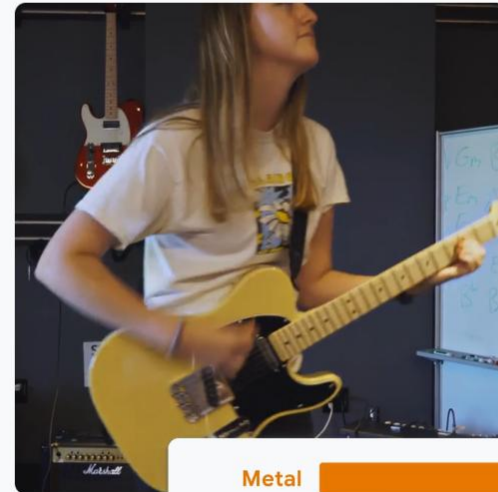
[Preguntas frecuentes](#)

[Primeros pasos](#)

Teachable Machine

Prepara a un ordenador para que reconozca tus imágenes, sonidos y posturas.

Una forma rápida y sencilla de crear modelos de aprendizaje automático para tus sitios web, aplicaciones y mucho más, sin necesidad de conocimientos especializados ni de programar.



Metal

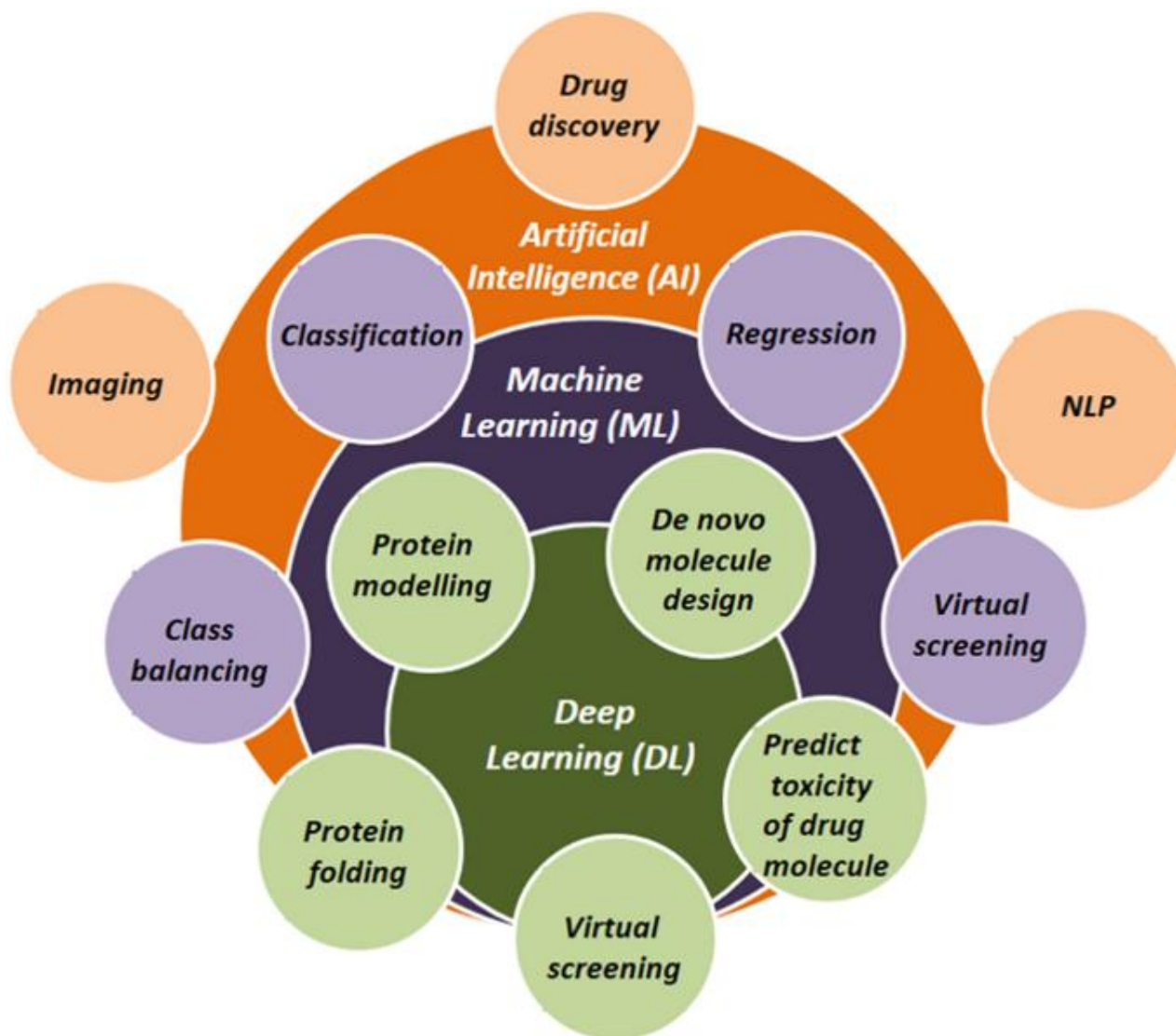
93%

Not Metal

2%

Aplicaciones

Aplicaciones de la IA en Ciencias Naturales (I)



Aplicaciones de la IA en Ciencias Naturales (III)



Inteligencia Artificial en Geología y Geotecnia:
Aplicaciones para profesionales

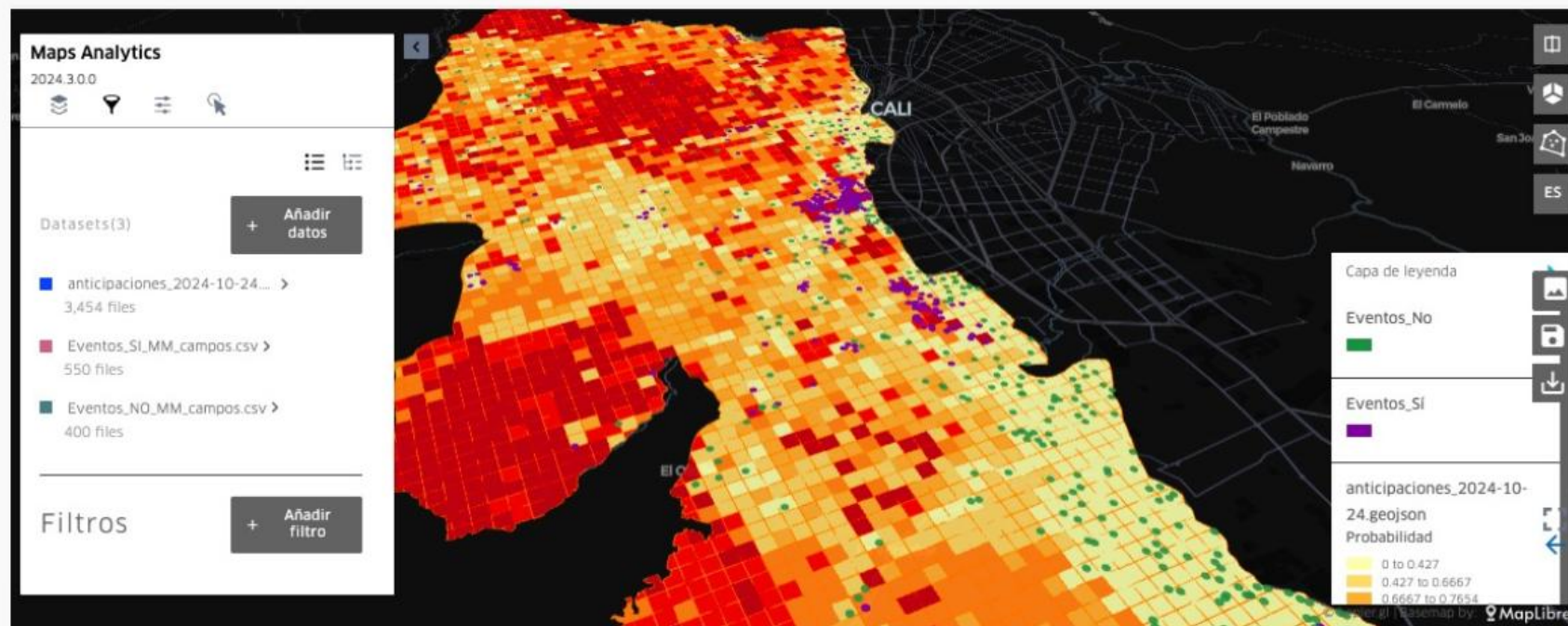
La IA puede evaluar la probabilidad y el impacto de eventos como terremotos, deslizamientos de tierra o inundaciones



- Mediante el análisis de datos geológicos y geotécnicos, la IA puede identificar características clave de los suelos, como su capacidad de carga, resistencia y permeabilidad.



Aplicaciones de la IA en Ciencias Naturales (Iv)



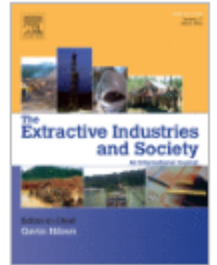
La Alcaldía de Santiago de Cali (Colombia) creó una [herramienta con inteligencia artificial](#) (IA) para predecir los movimientos de tierra causados por las lluvias. Esta tecnología utiliza datos históricos y patrones meteorológicos para anticipar movimientos en masa y proteger así a la ciudadanía de sus causas y efectos.

Aplicaciones de la IA en Ciencias Naturales (v)



The Extractive Industries and Society

Volume 17, March 2024, 101440



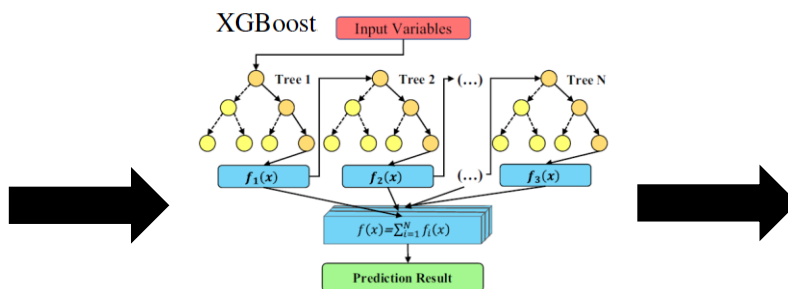
Review article

A review of the use of AI in the mining industry: Insights and ethical considerations for multi-objective optimization

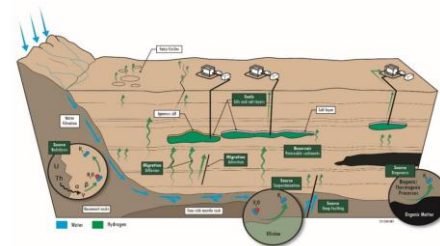
Caitlin C. Corrigan^a  , Svetlana A. Ikonnikova^{b c}

Aplicaciones de la IA en Ciencias Naturales (VI)

Metodología IDWHAI para identificar depósitos (ID) de Hidrógeno blanco (WH) o natural en Colombia utilizando Inteligencia Artificial (AI) generativa a partir de la información del Banco de Información Petrolera (BIP) del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)



Universidad de Caldas



ANH
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

¿Futuro?

Agentes de IA: La Nueva Era de la Inteligencia Artificial



By Francisco – diciembre 25, 2024 0 Comentarios ⌚ 2 Mins Read



Hardware

NVIDIA H100 Tensor Core GPU

Extraordinary performance, scalability, and security for every data center.

[View Datasheet](#)



China logra leer la mente humana en tiempo real con una interfaz



Ingeniería: testear hipótesis

- A la inversa, los modelos computacionales constituyen hipótesis sobre diferentes ámbitos

